

BDP jako warunkowy katalizator automatyzacji: od równowagi DSGE do wykonywalnego modelu SFC-ABM gospodarki polskiej

Mateusz Maciaszek
MBA - Ekonomia Menedżerska

Wersja robocza, 15 maja 2026

Streszczenie

Niniejsza praca analizuje Bezwarunkowy Dochód Podstawowy nie tylko jako instrument redystrybucyjny, lecz jako potencjalny szok menedżerski wpływający na koszt pracy, koszt kapitału, popyt, bilanse firm oraz decyzje o automatyzacji. Punktem odniesienia jest raport Międzynarodowego Funduszu Walutowego *Fiscal Monitor: Tackling Inequality* z 2017 r., który ujmuje BDP w modelu DSGE dla Stanów Zjednoczonych oraz w analizie statycznej dla Polski opartej na danych LIS 2013. Praca argumentuje, że pytanie menedżerskie dotyczy nie tylko nowej równowagi, lecz przede wszystkim ścieżki przejścia: czy firmy mają płynność, marże, kredyt i warunki popytowe, aby sfinansować reakcję technologiczną. Wykorzystano w tym celu [amor-fati](#), wykonywalny model stock-flow consistent agent-based polskiej gospodarki. Eksperyment dotyczy deficytowo finansowanego BDP w horyzoncie 60 miesięcy i 10 seedów. W wariancie centralnym $\lambda = 0,5$ BDP nie działa jako liniowy akcelerator automatyzacji. Efekt jest warunkowy: adopcja AI/hybrid rośnie do okolic scenariusza `--bdp 2000`, po czym spada, gdy interakcja kanału płacowo-rezerwowego i fiskalno-finansowego zaczyna ograniczać zdolność inwestycyjną sektora prywatnego. Warianty finansowania przez podatki lub cięcia wydatków nie są przedmiotem tego eksperymentu i mogą zmienić wielkość oraz kierunek efektu.

Słowa kluczowe: Bezwarunkowy Dochód Podstawowy, BDP, UBI, SFC-ABM, modele agentowe, DSGE, automatyzacja, koszt kapitału, płaca rezerwowa, polityka pieniężna, gospodarka polska, ekonomia złożoności.

Kody JEL: C63, D31, E17, E24, E52, H24, H53, O33.

Kod i dane: silnik modelu [amor-fati](#); artefakty pracy, dane Monte Carlo i patch BDP w repozytorium [amor-fati-bdp-mba-paper](#).

Base commit [amor-fati](#): 2d8b46e5064abef9d7a054317028843837b6e1c4; patch:
patches/amor-fati-bdp-scenario.patch; dane: mc/.

Spis treści

1	Wprowadzenie: pytanie menedżerskie	5
2	Punkt odniesienia: MFW i modelowanie BDP	7
3	Luka analityczna: od stanu stałego do ścieżki przejścia	10
4	Hipoteza warunkowego przyspieszenia	11
5	Metodologia: SFC-ABM jako uzupełnienie DSGE	13
6	<i>amor-fati</i> jako instrument badawczy	14
6.1	Status narzędzia i własność intelektualna	14
6.2	Architektura i własności modelu	14
6.3	Macierze SFC jako artefakty dowodowe	15
7	Eksperyment kontrfaktyczny BDP	17
8	Wyniki eksperymentu i kanały transmisji	20
8.1	Odporność parametru lambda	22
8.2	Ścieżka przejścia sektora firm	23
8.3	Płaca rezerwowa	25
8.4	Popyt	25
8.5	Panel kontrolny gospodarstw domowych	26
8.6	Inflacja i koszt kapitału	27
8.7	Fiskus i dług	28
8.8	Sektor zewnętrzny	29
8.9	Kredyt i banki	30
8.10	Automatyzacja i inwestycje	30
9	Implikacje menedżerskie	31
9.1	CapEx, OpEx i moment inwestycji	33
9.2	Automatyzacja selektywna	33
9.3	Struktura zatrudnienia i płac	34
9.4	Finansowanie i odporność bilansu	34
9.5	Kurs walutowy i import technologii	35

9.6	Konkluzja dla zarządu	35
10	Ograniczenia, falsyfikacja i dalsza praca	36
10.1	Diagnostyka baseline	36
10.2	Status twierdzeń empirycznych w eksperymencie	37
10.3	Ograniczenia polityki BDP	39
10.4	Ograniczenia modelu i eksperymentu	39
10.5	Dalsza praca	40
11	Wnioski	41
A	Aneks replikacyjny	43
B	Macierze SFC modelu <i>amor-fati</i>	46
C	Inżynieria silnika <i>amor-fati</i>	52
C.1	Typy ekonomiczne i arytmetyka stałoprzecinkowa	52
C.2	Ledger i formalna weryfikacja	52
C.3	Warstwa agentów i mechanizmy gospodarki	53
C.4	Powierzchnie walidacji oraz źródła i status kalibracji	54
C.5	Koszt obliczeniowy i replikowalność	55

1. Wprowadzenie: pytanie menedżerskie

Decyzja inwestycyjna zarządu polskiej firmy w roku 2026 nie zapada w podręcznikowym stanie ogólnej równowagi. Zapada w środowisku, w którym wynagrodzenia, koszt finansowania, kurs PLN/EUR, ceny importowanych komponentów, dostępność kredytu i oczekiwania inflacyjne zmieniają się równocześnie. Dla zarządu i dyrektora finansowego pytanie o Bezwarunkowy Dochód Podstawowy nie jest więc wyłącznie pytaniem o redystrybucję. Jest pytaniem o marżę, płynność, inwestycje, strukturę kosztów i zdolność obsługi długu w kolejnych kwartałach po wprowadzeniu takiego programu.

W debacie publicznej BDP najczęściej występuje jako odpowiedź na automatyzację: skoro sztuczna inteligencja, robotyzacja i oprogramowanie wypierają część pracy, państwo powinno rozważyć dochód podstawowy jako zabezpieczenie społeczne (Autor 2015; Brynjolfsson i McAfee 2014; Acemoglu i Restrepo 2018; Acemoglu i Restrepo 2020; Graetz i Michaels 2018; Frey i Osborne 2017; Korinek i Stiglitz 2019; Susskind 2020). Taki kierunek rozumowania jest intuicyjny, ale jednostronny. Niniejsza praca wychodzi od odwrotnej możliwości: BDP może nie tylko amortyzować skutki automatyzacji, lecz także zmieniać bodźce, które prowadzą firmy do automatyzacji. Innymi słowy, transfer publiczny może stać się jednym z mechanizmów przyspieszających substitucję pracy kapitałem.

Mechanizm ten nie jest jednak prosty. BDP może podnosić płacę rezerwową, czyli minimalny poziom wynagrodzenia, przy którym część gospodarstw domowych akceptuje zatrudnienie. To zwiększa presję kosztową po stronie firm. Równocześnie BDP zwiększa dochód gospodarstw domowych i może wspierać popyt, co poprawia warunki sprzedażowe przedsiębiorstw. Ten sam transfer powiększa jednak wydatki publiczne, deficyt i dług, a przez inflację, reakcję banku centralnego, rentowności obligacji, kurs walutowy i koszt długu korporacyjnego wpływa na koszt kapitału. Firma zostaje więc wciśnięta między dwa ruchy cen względnych: pracę, która może stać się droższa, oraz kapitał, który także może stać się droższy.

Z tego powodu główne pytanie pracy nie brzmi: czy BDP jest dobry albo zły. Nie brzmi też: czy BDP zwiększa automatyzację w sposób automatyczny. Pytanie jest bardziej praktyczne: w jakim zakresie BDP może działać jako katalizator inwestycji w AI i automatyzację, a od którego momentu interakcja presji płacowo-rezerwowej oraz kanału fiskalno-finansowego zaczyna ograniczać zdolność firm do sfinansowania tej reakcji. To pytanie jest jednocześnie makroekonomiczne i menedżerskie. Makroekonomiczne, ponieważ dotyczy deficytu, długu, inflacji, kursu, stóp procentowych i rachunku bieżącego. Menedżerskie, ponieważ ostatecznie materializuje się w decyzji firmy: czy zaciągnąć dług, uruchomić CapEx, zmienić technologię produkcji, ograniczyć zatrudnienie, zabezpieczyć kurs walutowy albo odłożyć inwestycję.

Punktem odniesienia jest raport Międzynarodowego Funduszu Walutowego *Fiscal*

Monitor: Tackling Inequality z 2017 r. Raport MFW jest w tej pracy traktowany jako narzędzie komplementarne, nie jako przeciwnik. Odpowiada on precyzyjnie na pytanie o redystrybucję, efektywność i dobrobyt w określonej ramie modelowej. W przypadku Polski wykorzystuje analizę statyczną opartą na danych z 2013 r., a w aneksie międzynarodowym pokazuje także ujęcie DSGE. Taka perspektywa jest wartościowa, ale nie wyczerpuje problemu menedżerskiego. Dla firmy kluczowe jest nie tylko to, gdzie gospodarka może znaleźć się w nowej równowadze, lecz także to, co dzieje się po drodze: z płynnością, bilansem, kredytem, kursem walutowym, bankructwami, inwestycjami i heterogenicznymi reakcjami przedsiębiorstw.

Dlatego w pracy wykorzystano *amor-fati*, autorski wykonywalny model stock-flow consistent agent-based gospodarki polskiej rozwijany w ramach [BoomBustGroup](#). Model jest skalibrowany do stanu Polski na 2026-04-30, a eksperyment BDP traktowany jest jako kontrfaktyczna ścieżka od tego punktu startowego. W przeciwieństwie do reprezentatywnego agenta, *amor-fati* operuje na heterogenicznych gospodarstwach domowych, firmach, bankach, sektorze publicznym, banku centralnym i sektorze zewnętrznym. W przeciwieństwie do czysto opisowej argumentacji, każdy przepływ pieniężny w modelu musi mieć drugą stronę księgową. Hipoteza nie jest więc tylko tezą tekstową; zostaje zapisana w mechanizmie, uruchomiona i porównana z kontrfaktycznym baseline.

Wynik eksperymentu wymusza istotne doprecyzowanie początkowej intuicji. Mocna wersja hipotezy, zgodnie z którą wyższy BDP powinien prowadzić do coraz większej automatyzacji, nie znajduje potwierdzenia. W wariancie centralnym adopcja AI/hybrid rośnie do okolic scenariusza --bdp 2000, po czym spada przy wyższych poziomach transferu. Oznacza to, że BDP może być katalizatorem automatyzacji tylko warunkowo: dopóki presja kosztowa i popytowa nie niszczy zdolności sektora prywatnego do finansowania inwestycji. Po przekroczeniu progu wynikającego z jednoczesnej presji płacowo-rezerwowej i ograniczeń fiskalno-finansowych większy transfer nie prowadzi do szybszej automatyzacji, lecz do słabszej ścieżki inwestycji prywatnych.

Taki wynik jest ważniejszy niż proste potwierdzenie tezy. Pokazuje, że relacja między BDP i automatyzacją ma charakter nieliniowy, a próg absorpcji jest zmienną strategiczną. Z perspektywy zarządu oznacza to, że nie wystarczy analizować BDP jako impulsu popytowego albo jako presji płacowej. Trzeba jednocześnie śledzić koszt kapitału, warunki kredytowe, kurs walutowy, inwestycje prywatne i odporność bilansów firm. Automatyzacja nie jest bowiem tylko wyborem technologicznym. Jest decyzją finansową podejmowaną pod ograniczeniem płynności, zadłużenia i ryzyka makroekonomicznego.

2. Punkt odniesienia: MFW i modelowanie BDP

Raport Międzynarodowego Funduszu Walutowego *Fiscal Monitor: Tackling Inequality* analizuje BDP jako instrument redystrybucyjny, którego skutki należy oceniać przez koszty fiskalne, efektywność, wpływ na podaż pracy oraz zmianę nierówności (International Monetary Fund 2017). Szczególnie istotny jest Aneks 1.3, wykorzystujący dynamiczny stochastyczny model równowagi ogólnej zaadaptowany z pracy Lizarazo, Peralta-Alvy i Puya (Lizarazo i in. 2017).

W tej strukturze gospodarka jest podzielona na trzy sektory: przemysł handlowalny, usługi niskoskillowe oraz usługi wysokoskillowe. Gospodarstwa domowe różnią się poziomem wykształcenia i są obciążone idiosynkratycznymi szokami produktywności. Rynki pracy są segmentowane, a krajowe rynki kredytowe są niekompletne. Model porównuje stan benchmarkowy z wariantami reform podatkowo-transferowych, w tym BDP finansowanym cięciami wydatków, wzrostem VAT lub wzrostem progresywnego PIT.

Wniosek MFW jest wewnętrznie spójny: BDP jest progresywny, ale przy tej samej skali kosztu fiskalnego może być zdominowany dobrobytowo przez instrumenty celowane, takie jak rozszerzenie Earned Income Tax Credit. W takim ujęciu pytanie brzmi: jaki instrument redystrybucyjny maksymalizuje dobrobyt społeczny przy zadanym koszcie i założonych mechanizmach finansowania?

Polska w raporcie MFW pojawia się w innej formule. Aneks 1.6 nie jest pełnym DSGE, lecz analizą partial static equilibrium opartą na danych Luxembourg Income Study z 2013 r. Koszt brutto BDP skalibrowanego do 25% mediany rynkowego dochodu netto per capita wynosi 4,9% PKB, redukcja współczynnika Giniego wynosi 0,04, redukcja stopy ubóstwa 6,9 punktu procentowego, a kwota BDP to 2 111 zł na osobę rocznie. Nominalnie odpowiada to około 176 zł na osobę miesięcznie, ale jest to wartość osadzona w danych z 2013 r. Po przybliżonej indeksacji rocznymi wskaźnikami CPI GUS za lata 2014–2025 daje to około 273 zł na osobę miesięcznie w cenach średniorocznych 2025 (Główny Urząd Statystyczny 2026b). Właśnie dlatego nie należy porównywać nominalnych 176 zł bezpośrednio z poziomami *sweeps* *amor-fati*, które są miesięcznym transferem na agenta reprezentującego gospodarstwo domowe w modelu skalibrowanym do Polski na 2026-04-30.

Most między MFW i *amor-fati* nie jest więc mapowaniem jeden do jednego. MFW Polska 2013 i *amor-fati* Polska 2026 odpowiadają na różne pytania, mają różne lata kalibracji i używają różnych jednostek transferu. Oryginalna kotwica fiskalna MFW, czyli 4,9% PKB w roku kalibracji 2013, jest wartością historyczną dla tamtego ćwiczenia. Po indeksacji CPI kwota transferu wynosi około 273 zł na osobę miesięcznie; przy nominalnym PKB Polski 2025 z Article IV MFW daje to około 3,2% PKB, natomiast po odniesieniu do PKB baseline m60 w *amor-fati* około 2,32% PKB (International Monetary Fund.

European Dept. 2026). Dlatego w dalszej interpretacji nie traktuję żadnego poziomu siatki jako dokładnej repliki MFW. --bdp 500 jest najbliższą kotwicą per capita i kotwicą w porównywalnym mianowniku modelowym, a --bdp 1000 pozostaje blisko oryginalnej, historycznej kotwicy 4,9% PKB z aneksu MFW.

Tabela 1: Skala polskiego wariantu MFW względem siatki eksperymentu *amor-fati*

Pozycja	Ekwiwalent per capita PLN/os./mies.	Koszt w źródle % PKB	Koszt w modelu % PKB baseline m60	Interpretacja
MFW, Polska, ceny 2013	176	4,9	–	nominalna kwota z aneksu MFW: 2 111 PLN/os./rok; historyczny mianownik PKB 2013
MFW, Polska, ceny 2025	273	3,2	2,32	indeksacja CPI, populacja 38 mln i nominalny PKB 2025 z Article IV MFW w kolumnie źródłowej; kolumna modelowa używa PKB baseline m60
--bdp 500	283	–	2,40	najniższy dodatni poziom sweepa <i>amor-fati</i> ; blisko kotwicy per capita po indeksacji CPI
--bdp 1000	565	–	4,80	blisko oryginalnej kotwicy fiskalnej MFW z roku kalibracji 2013
--bdp 2000	1 130	–	9,59	lokalny szczyt adopcji AI/hybrid w wariancie centralnym
--bdp 3000	1 700	–	14,42	wysoki impuls fiskalno-finansowy

Tabela 1 rozdziela dwa mianowniki: koszt w źródle oraz koszt przeliczony na wspólny mianownik PKB baseline m60 modelu. Po takim rozdzieleniu widać, że polski wariant ilustracyjny MFW po indeksacji CPI znajduje się blisko najniższego dodatniego poziomu siatki *amor-fati* w ujęciu per capita i w modelowym mianowniku PKB. Jednocześnie oryginalny koszt brutto MFW, liczony jako udział w PKB roku kalibracji 2013, pozostaje blisko scenariusza --bdp 1000. Oznacza to, że most MFW–*amor-fati* ma charakter zakresu, a nie jednego punktu. Poziomy --bdp 1000---bdp 3000 testują coraz silniejsze impulsy fiskalno-dochodowe. Ich rolą nie jest odtworzenie polskiego ćwiczenia statycznego MFW, lecz przetestowanie progę, przy którym pozytywny impuls popytowy zaczyna ustępować interakcji presji płacowo-rezerwowej i ograniczeń fiskalno-finansowych.

Z perspektywy niniejszej pracy MFW nie jest przeciwnikiem, lecz punktem odniesienia. Raport odpowiada precyzyjnie na pytanie o redystrybucję i welfare. *amor-fati* odpowiada na inne pytanie: czy firmy w trakcie przejścia mają finansową i organizacyjną zdolność do automatyzacji. To pytanie wymaga modelu, w którym ścieżka przejścia jest częścią wyniku.

Tabela 2: MFW i *amor-fati* jako komplementarne narzędzia analityczne

Wymiar	MFW	<i>amor-fati</i>
Pytanie badawcze	Jaki instrument redystrybucyjny poprawia równość i dobrobyt przy zadanym koszcie fiskalnym?	Jak BDP przechodzi przez bilanse, koszt kapitału, kurs, banki, inwestycje i decyzje firm o automatyzacji?
Perspektywa czasu	Porównanie wariantów polityki w równowadze lub w analizie statycznej.	Ścieżka przejścia w horyzoncie 60 miesięcy.
Jednostka BDP	Transfer per capita, w polskim aneksie raportowany rocznie.	Miesięczny transfer na agenta reprezentującego gospodarstwo domowe, przeliczany następnie na ekwiwalent per capita.
Finansowanie	Warianty finansowania przez cięcia wydatków, VAT lub PIT; dla Polski koszt brutto w analizie statycznej.	Wariant deficytowy względem baseline <i>amor-fati</i> , z jawnym przejściem przez wydatki, deficyt i dług.
Wyniki	Redystrybucja, ubóstwo, Gini, dobrobyt, koszt fiskalny.	Adopcja AI/hybrid, inwestycje, inflacja, stopa NBP, dług, deficyt, kurs, rachunek bieżący i bilanse banków.

3. Luka analityczna: od stanu stałego do ścieżki przejścia

Modele równowagi ogólnej są silne tam, gdzie pytanie dotyczy porównania uporządkowanych stanów gospodarki. Z perspektywy zarządu firmy problem BDP jest jednak problemem ścieżki. Firma nie inwestuje w punkcie terminalnym symulacji. Inwestuje w drugim, trzecim i czwartym roku transformacji, gdy nie zna jeszcze finalnego poziomu stóp procentowych, kursu walutowego, popytu, bankructw konkurentów ani własnej zdolności kredytowej.

Raport MFW nie modeluje kilku elementów kluczowych dla decyzji menedżerskiej w Polsce. Po pierwsze, nie opisuje endogenicznej substytucji pracy kapitałem w odpowiedzi na wzrost kosztu pracy i płacy rezerwowej. Po drugie, nie rozróżnia heterogenicznych firm o różnym poziomie marż, dźwigni, płynności i podatności na bankructwo. Po trzecie, nie wprowadza banków jako odrębnych podmiotów z ograniczeniami CAR, LCR, NSFR i portfelem NPL. Po czwarte, w polskim kontekście ważny jest sektor zewnętrzny: kurs PLN/EUR, importochłonność inwestycji, ceny importowane i rachunek bieżący.

Luka nie polega więc na tym, że DSGE jest złe. Luka polega na niedopasowaniu narzędzia do pytania. Jeżeli pytamy o welfare i redystrybucję w stanie równowagi, DSGE jest naturalnym instrumentem. Jeżeli pytamy o trajektorię firm, banków, budżetu państwa i kursu walutowego w trakcie przejścia, potrzebujemy modelu wykonującego przepływy bilansowe w czasie.

Z tego powodu niniejsza praca traktuje BDP jako szok przechodzący przez kilka kanałów transmisji jednocześnie: płacę rezerwową, popyt, inflację, politykę pieniężną, dług publiczny, sektor zewnętrzny, kredyt bankowy i decyzje inwestycyjne firm. W takim ujęciu wynik nie musi być monotoniczny. Ten sam transfer może wzmacniać popyt, ale jednocześnie zwiększać deficyt, koszt kapitału i presję na import.

4. Hipoteza warunkowego przyspieszenia

Hipotezę pracy można sformułować jako hipotezę warunkowego przyspieszenia automatyzacji. W ujęciu intuicyjnym brzmi ona następująco: instrument zaprojektowany jako osłona społeczna przed skutkami automatyzacji może sam zmienić ceny względne i warunki finansowania w taki sposób, że stanie się bodźcem do automatyzacji. Odwróceniu ulega zwyczajowy porządek przyczynowy. BDP nie jest wyłącznie skutkiem rozwoju AI; może być jednym z mechanizmów, które przyspieszają decyzje firm o zastępowaniu pracy kapitałem.

Ta hipoteza ma jednak dwie wersje. Wersja mocna jest monotoniczna: im wyższy BDP, tym silniejsza presja automatyzacyjna i tym większa adopcja AI/hybrid. Wersja słabsza, ale ekonomicznie bardziej realistyczna, jest warunkowa: deficytowo finansowany BDP może przyspieszać automatyzację tylko do momentu, w którym sektor prywatny zachowuje zdolność finansowania inwestycji. Po przekroczeniu pewnego progu ten sam transfer może ograniczać automatyzację nie dlatego, że sam wzrost długu mechanicznie wypiera CapEx, lecz dlatego, że presja płacowo-rezerwowa tworzy potrzebę automatyzacji, a pogorszenie warunków fiskalno-finansowych zmniejsza przestrzeń bilansową firm do sfinansowania tej reakcji. Zakres tej pracy dotyczy właśnie wariantu deficytowego; finansowanie przez VAT, PIT, cięcia wydatków lub warianty mieszane mogłoby zmienić kanały transmisji.

Mikroekonomiczny komponent hipotezy opiera się na płacy rezerwowej. Jeżeli dochód niezależny od pracy rośnie, część gospodarstw domowych może wymagać wyższej płacy, aby zaakceptować zatrudnienie. Literatura teoretyczna i empiryczna dotycząca podatków, transferów oraz dochodu podstawowego nie wskazuje na jedną stabilną elastyczność podaży pracy; efekty zależą od konstrukcji programu, populacji i otoczenia rynku pracy (Mirrlees 1971; Saez 2002; Van Parijs i Vanderborght 2017; Forget 2011; Marinescu 2018; Kangas i in. 2019; Jones i Marinescu 2022; Hoynes i Rothstein 2019; Banerjee i in. 2019). Dlatego $\lambda = 0,5$ należy traktować jako parametr scenariuszowy po stronie relatywnie silnego przełożenia transferu na płacę rezerwową, a nie jako bezpośrednią estymację empiryczną. W modelu *amor-fati* kanał ten jest zapisany jako:

$$w_t^{res} = w_t^{min} + \lambda \cdot BDP, \quad (1)$$

gdzie w_t^{res} oznacza płacę rezerwową, w_t^{min} płacę minimalną, a λ parametr przełożenia transferu na płacę rezerwową. W wariancie centralnym przyjęto $\lambda = 0,5$. Oznacza to, że gospodarstwo domowe otrzymuje pełny transfer BDP, natomiast tylko część tego transferu wpływa w modelu na płacę rezerwową. Parametr λ nie zmniejsza samego transferu; opisuje jedynie siłę kanału negocjacyjno-płacowego. Ponieważ jest to założenie behawioralne, analiza odporności λ jest częścią głównego wyniku, a nie dodatkiem technicznym.

Makroekonomiczny komponent hipotezy przebiega przez popyt, inflację, politykę pieniężną, dług publiczny, kurs walutowy i koszt finansowania. Transfer zwiększa dochód gospodarstw domowych, lecz nie każdy dodatkowy złoty musi stać się krajowym popytem finalnym. Część impulsu może trafić do oszczędności, importu albo bilansów gospodarstw. Jednocześnie finansowanie BDP zwiększa wydatki publiczne, deficyt i dług. W gospodarce otwartej, takiej jak Polska, dodatkowym kanałem jest kurs PLN/EUR: wzrost popytu i importochłonności może pogarszać rachunek bieżący, osłabiać walutę i zwiększać ceny importowanych komponentów oraz technologii.

Dla firmy najważniejsza jest kombinacja tych kanałów. Jeśli BDP podnosi koszt pracy, bodziec do automatyzacji rośnie. Jeśli równocześnie rośnie popyt, firma może mieć większą motywację do zwiększenia mocy produkcyjnych. Jeżeli jednak rośnie koszt długu publicznego, rentowność obligacji, koszt długu korporacyjnego albo ryzyko kursowe, finansowanie CapEx staje się trudniejsze. Firma widzi potrzebę automatyzacji, ale może nie mieć warunków bilansowych, aby tę reakcję sfinansować. To właśnie w tym miejscu pojawia się próg absorpcji.

Próg absorpcji nie jest w tej pracy rozumiany jako pojedyncza techniczna liczba. Jest to obszar, w którym pozytywny impuls popytowy i presja kosztu pracy przestają dominować nad negatywnym wpływem kosztu kapitału, długu publicznego, kursu walutowego i słabszych inwestycji prywatnych. Nie jest to próg długu sam w sobie: jeżeli transfer nie podnosi płacy rezerwowej, firmy nie mają równie silnego bodźca do technologicznej reakcji. Do tego progu BDP może działać jak katalizator automatyzacji. Po jego przekroczeniu większy transfer nie zwiększa automatyzacji, ponieważ firmy tracą zdolność finansowania inwestycji technologicznych dokładnie wtedy, gdy presja kosztowa zwiększa potrzebę ich przeprowadzenia.

Hipoteza jest zatem falsyfikowalna. Gdyby adopcja AI/hybrid rosła monotonicznie wraz z BDP, mocna wersja hipotezy zostałaby potwierdzona. Gdyby adopcja nie reagowała lub spadała od początku, należałoby odrzucić tezę o przyspieszającej roli BDP. Wynik pośredni, czyli lokalny wzrost adopcji przy umiarkowanym transferze i spadek po przekroczeniu wyższego poziomu BDP, wspiera wersję warunkową. Taki właśnie wynik pojawia się w eksperymencie centralnym.

W tym sensie najważniejszym rezultatem pracy nie jest samo stwierdzenie, że BDP „przyspiesza” albo „nie przyspiesza” automatyzacji. Ważniejsze jest rozpoznanie, że BDP może działać jako katalizator tylko w określonym korytarzu makro-finansowym. Dla menedżera oznacza to, że automatyzacja nie zależy wyłącznie od relacji płaca–technologia. Zależy także od kosztu kapitału, wiarygodności fiskalnej, dostępności kredytu, kursu walutowego i możliwości utrzymania inwestycji prywatnych w okresie przejścia.

5. Metodologia: SFC-ABM jako uzupełnienie DSGE

Metodologicznie praca opiera się na połączeniu dwóch tradycji: stock-flow consistent modelling oraz agent-based computational economics. Podejście SFC, rozwinięte m.in. przez Godleya i Lavoie (Godley i Lavoie 2007) i omawiane szerzej w literaturze postkeynesowskiej (Caverzasi i Godin 2015), wymaga, aby każdy przepływ miał drugą stronę księgową, a każdy zasób wynikał z akumulacji przepływów. Z kolei ABM, opisany w tradycji Tesfatsion (Tesfatsion 2006), traktuje gospodarkę jako system heterogenicznych agentów podejmujących ograniczone decyzje i generujących emergentne dynamiki makro. Połączenie obu tradycji jest obecne w literaturze SFC-ABM i makroekonomii złożoności, w której nacisk pada na bilanse, heterogeniczność oraz endogenne procesy dostosowawcze (Caiani i in. 2016; Dosi i in. 2010; Delli Gatti i in. 2011; Dafermos i in. 2017).

Bliski temu jest nurt makroewolucyjny rozwijany przez Safarzyńską i van den Bergha, gdzie kierunek zmiany technologicznej, stabilność finansowa i zużycie energii wynikają z interakcji heterogenicznych populacji konsumentów, producentów, elektrowni i banków połączonych sieciami (Safarzyńska i Bergh 2017).

Połączenie SFC i ABM jest użyteczne tam, gdzie pytanie dotyczy ścieżki przejścia, bilansów i heterogeniczności. W takim modelu gospodarstwa, firmy, banki, państwo i sektor zewnętrzny są powiązane przepływami pieniężnymi. Jeżeli jeden sektor wydaje, inny sektor otrzymuje. Jeżeli państwo zwiększa transfery, musi pojawić się odpowiedni zapis po stronie dochodów gospodarstw, deficytu, długu lub finansowania. Jest to zgodne z podstawową logiką finansów publicznych: wydatek transferowy nie znika w agregacie, lecz zmienia saldo sektora publicznego, strukturę finansowania albo obciążenia podatkowe (Owsiak 2017). Takie ograniczenie nie jest detalem technicznym, lecz warunkiem poprawności eksperymentu.

SFC-ABM nie zastępuje DSGE. DSGE lepiej nadaje się do formalnych porównań dobrobytowych i analizy optymalnych polityk w zdefiniowanych strukturach preferencji oraz oczekiwań. SFC-ABM lepiej nadaje się do analizy płynności, zadłużenia, bankructw, ograniczeń bankowych, kursu walutowego i mikroheterogeniczności firm. Dlatego w niniejszej pracy oba podejścia są traktowane komplementarnie.

Ważna jest także falsyfikowalność. Eksperyment obliczeniowy nie powinien być wyłącznie narracją. Powinien być możliwy do powtórzenia przez zewnętrznego czytelnika. Z tego powodu narzędzie użyte w pracy, *amor-fati*, jest repozytorium open-source, a scenariusz BDP został uruchomiony przez standardową ścieżkę produkcyjnego pliku JAR.

6. *amor-fati* jako instrument badawczy

6.1. Status narzędzia i własność intelektualna

amor-fati jest autorskim rozwiązaniem autora niniejszej pracy, rozwijanym w ramach [Bo-omBustGroup](#), firmy należącej do autora. To oznacza, że status narzędzia wymaga jawnego ujawnienia: model nie jest anonimowym zewnętrznym symulatorem, lecz infrastrukturą badawczą zaprojektowaną, zaimplementowaną i utrzymywaną przez autora jako projekt open-source. Z tego powodu szczególnie ważne są replikowalność, jawny patch scenariusza BDP, dane Monte Carlo oraz możliwość krytyki założeń przez zewnętrznego czytelnika.

Taka pozycja narzędzia ma znaczenie metodologiczne, ale nie powinna być traktowana jako argument z autorytetu. Przeciwnie: skoro autor pracy jest zarazem autorem modelu, ciężar dowodu musi przejść na jawność mechanizmu, powtarzalność uruchomień i wyraźne ograniczenia interpretacyjne. Pytanie badawcze brzmi więc: co dzieje się z gospodarką polską, jeżeli do istniejącego modelu SFC-ABM zostanie dodany kanał BDP, a następnie zostanie on uruchomiony jako kontrfaktyczny eksperyment względem baseline?

amor-fati operacjonalizuje intuicję ekonomii złożoności: zamiast zakładać reprezentatywnego agenta i racjonalne oczekiwania, konstruuje gospodarkę od dołu, z heterogenicznych agentów podejmujących ograniczenie racjonalne decyzje (Arthur 2021). Hipoteza BDP nie jest więc w tej pracy wyłącznie argumentem narracyjnym. Zostaje zapisana w kodzie, uruchomiona jako kontrfaktyczny eksperyment i oceniona przez porównanie ścieżek modelu.

6.2. Architektura i własności modelu

amor-fati jest wykonywalnym modelem SFC-ABM gospodarki polskiej. Model obejmuje 10 000 heterogenicznych firm w sześciu sektorach, 100 000 agentów reprezentujących gospodarstwa domowe, sześć archetypów banków komercyjnych skalibrowanych do polskiego sektora oraz agregat **Others** reprezentujący pozostałą część rynku. Obejmuje także bank centralny, sektor publiczny oraz sektor zewnętrzny z dynamicznym kursem PLN/EUR. Decyzje są podejmowane miesięcznie.

Punktem wyjścia eksperymentu jest produkcyjny baseline *amor-fati*, skalibrowany do stanu gospodarki Polski na dzień 2026-04-30. Praca nie kalibruje modelu od nowa, lecz wykorzystuje ten punkt startowy do przeprowadzenia kontrfaktycznych scenariuszy BDP.¹

Liczba agentów nie jest próbą dosłownego odtworzenia 38-milionowej populacji Polski. Model wykorzystuje agentów jako skalowaną reprezentację heterogenicznych decyzji ekonomicznych. Agregaty makroekonomiczne są mapowane do skali polskiej gospodarki

¹Dokumentacja tej powierzchni kalibracyjnej znajduje się w rejestrze kalibracji i rejestrze scenariuszy repozytorium [amor-fati](#).

przez mechanizmy kalibracyjne, w szczególności przez `gdpRatio`, który wiąże przepływy agentowe z nominalnym PKB. Model należy więc interpretować jako narzędzie do badania kanałów transmisji i trajektorii makro-finansowych, a nie jako pełną mikrosymulację demograficzną każdego obywatela.

Kluczowym elementem architektury jest warstwa księgowa. Każdy przepływ pieniężny przechodzi przez ledger weryfikujący identyczności SFC. Jeżeli przepływ nie bilansuje się, symulacja zatrzymuje się z błędem. To rozdziela dwa poziomy dyskusji. Można dyskutować parametry reakcji NBP, elastyczność substytucji, reguły wejścia firm lub zachowanie gospodarstw. Nie powinno się natomiast dyskutować, czy pieniądź znika w trakcie symulacji.

Z punktu widzenia niniejszej pracy istotne są cztery własności techniczne narzędzia. Po pierwsze, silnik wymusza 15 dokładnych identyczności księgowych w każdym miesiącu symulacji, więc transfer BDP musi mieć równoległy zapis po stronie sektora publicznego, gospodarstw domowych i bilansów finansowych. Po drugie, heterogeniczność firm, gospodarstw i banków pozwala obserwować nie tylko agregaty makro, lecz także ograniczenia finansowania inwestycji i stabilność sektora bankowego. Po trzecie, scenariusze są replikowalne: każdy przebieg ma jawny seed, horyzont miesięczny i artefakty CSV zapisywane w katalogu `mc/`. Po czwarte, warstwa ledgerowa ma osobny model referencyjny weryfikowany przez Stainless/Z3 dla własności konserwacji przepływów, warunku ramowego, sekwencyjnej aplikacji przepływów, dokładności dystrybucji i komutatywności rozłącznych przepływów; granice tego dowodu i most do implementacji produkcyjnej opisano w aneksie C.

Dokumentacja repozytorium pełni w tym ujęciu funkcję kontrolną, nie promocyjną. ODD/ODD+D, równania behawioralne, rejestr kalibracji, most do rachunków narodowych i finansowych, raport walidacyjny oraz rejestr scenariuszy wskazują, które elementy modelu są częścią baseline, a które zostały dodane wyłącznie na potrzeby kontrfaktycznego eksperymentu BDP.

6.3. Macierze SFC jako artefakty dowodowe

W obecnej wersji materiału istotne jest dopowiedzenie, że *amor-fati* nie ma wyłącznie deklaratywnej zgodności SFC. Pełne tabele macierzy SFC zostały dołączone do pracy w aneksie B. Są one tworzone z wykonanego deterministycznego kroku symulacji, a nie rysowane ręcznie na potrzeby prezentacji.

Artefakt	Znaczenie dla pracy
Balance Sheet Matrix	Symboliczna macierz zasobów według instrumentów i sektorów: gospodarstwa, firmy, banki, rząd, NBP, ubezpieczenia, fundusze i zagranica. Wiersze stosują konwencję aktywa dodatnie, zobowiązania ujemne, z jawną sumą wiersza.
Transactions Flow Matrix	Symboliczna miesięczna macierz przepływów: konsumpcja, płace, podatki, składki, transfery, wydatki rządowe, odsetki, kupony, dywidendy, handel zagraniczny, kredyt, obligacje i zmiana depozytów.
Stock-flow reconciliation	Tabela dowodowa porównująca oczekiwane i faktyczne zmiany zasobów lub identyczności poziomów. Reszta ma wartość zero dla przechodzących wierszy.
Matrix mapping	Tabela śledzenia łącząca symboliczne wiersze macierzy z typami aktywów, mechanizmami przepływów i identyfikatorami runtime w kodzie.

Tabela 3: Artefakty macierzy SFC generowane z modelu *amor-fati* i rozwinięte w aneksie B.

Znaczenie tych artefaktów jest praktyczne. Macierze SFC stanowią pomost między akademickim językiem Godleya i Lavoie a wykonywalnym kodem. Balance Sheet Matrix pokazuje strukturę zasobów, Transactions Flow Matrix pokazuje przepływy między sektorami, a mapping wskazuje, który fragment runtime odpowiada za dany wiersz symboliczny. Dzięki temu twierdzenie o zgodności stock-flow consistent nie jest tylko deklaracją metodologiczną, lecz ma postać sprawdzalnego artefaktu projektowego.

W kontekście BDP jest to szczególnie ważne. Transfer fiskalny nie może być dopisany wyłącznie jako dodatkowy dochód gospodarstw domowych. Musi pojawić się równocześnie po stronie wydatku sektora publicznego, deficytu, długu lub finansowania, a następnie oddziaływać na popyt, płace, inflację, koszt kapitału i bilanse banków. Macierze SFC i ledger wymuszają właśnie taki sposób myślenia: każdy impuls polityki publicznej ma drugą stronę księgową.

W kontekście tej pracy *amor-fati* pełni funkcję instrumentu badawczego, a nie ilustracji marketingowej. Jego wartość polega na tym, że hipotezę można zaimplementować, uruchomić, powtórzyć i sfalsyfikować. Zewnętrzny badacz może sklonować repozytorium, sprawdzić mechanizm BDP, uruchomić te same seedy i porównać wyniki.

7. Eksperyment kontrfaktyczny BDP

Scenariusz BDP został zaimplementowany jako parametr produkcyjnego pliku JAR, a nie jako osobny tryb raportowy. Jest to istotne, ponieważ wynik pochodzi z tej samej ścieżki wykonania, którą standardowo uruchamia się model Monte Carlo. Parametr `--bdp <pln>` przekazuje miesięczną wartość transferu do konfiguracji fiskalnej modelu.

Zakres implementacji obejmuje trzy elementy. Po pierwsze, do `FiscalConfig` dodano `basicIncomeMonthly`, domyślnie równe zero, aby baseline pozostał niezmieniony. Po drugie, dodano `basicIncomeReservationWagePassThrough`, również domyślnie zero. Po trzecie, transfer rząd-gospodarstwa przechodzi istniejącą ścieżką `GovSocialTransfer`, dzięki czemu jest widoczny w wydatkach społecznych, deficycie, długu, popycie, inflacji i walidacji SFC.

Formuła transferu gospodarstwa domowego ma postać:

$$Transfer_h = Children_h \cdot 800 + BDP. \quad (2)$$

Kanał płacy rezerwowej zapisano jako:

$$ReservationWage = MinWage + \lambda \cdot BDP. \quad (3)$$

W wariancie centralnym przyjęto $\lambda = 0,5$. Jest to założenie behawioralne: gospodarstwo domowe otrzymuje pełny BDP, ale tylko część transferu podnosi jego płacę rezerwową. Dla `--bdp 0` model pozostaje baseline'em. Analiza odporności wykorzystuje parametr `--bdp-lambda <0..1>`, dzięki czemu siłę kanału płacy rezerwowej można zmieniać bez wprowadzania osobnego entrypointu lub alternatywnej ścieżki raportowej.

Eksperyment objął poziomy 0, 500, 1000, 1500, 2000, 2500 i 3000 PLN miesięcznie na agenta reprezentującego gospodarstwo domowe. Horyzont wynosił 60 miesięcy, a każdy poziom uruchomiono dla 10 seedów. Standardowa komenda wariantu centralnego miała postać:

```
java -jar target/scala-3.8.2/amor-fati.jar 10 robust-1050-bdp-XXXX \  
  --duration 60 --run-id robust-1050-bdp-XXXX-60m-10s \  
  --bdp XXXX --bdp-lambda 0.5
```

Warianty odpornościowe dla kanału płacy rezerwowej mają tę samą strukturę uruchomienia, lecz zmieniają jawny parametr λ :

```
java -jar target/scala-3.8.2/amor-fati.jar 10 robust-1075-bdp-2000 \  
  --duration 60 --run-id robust-1075-bdp-2000-60m-10s \  
  --bdp 2000 --bdp-lambda 0.75
```

Jednostka transferu wymaga doprecyzowania. Poziom --bdp 2000 nie oznacza literalnie 2000 PLN miesięcznie na każdego mieszkańca Polski. Oznacza miesięczny transfer na agenta reprezentującego gospodarstwo domowe w skalowanej populacji modelu. Dlatego przeliczenie na język decydenta publicznego powinno wykorzystywać dodatkowy miesięczny strumień transferów społecznych względem baseline, podzielony przez populację referencyjną 38 mln osób, a nie proste dzielenie liczby mieszkańców przez liczbę agentów.

Pełny schemat wynikowy modelu jest znacznie szerszy niż zakres tej pracy i ma charakter techniczny: służy replikacji uruchomień Monte Carlo, a nie jako tekst ekonomiczny. Dlatego w analizie raportuję tylko wskaźniki, które bezpośrednio odpowiadają kanałom transmisji hipotezy.

Panel makroekonomiczny obejmuje aktywność, inflację, stopę referencyjną, saldo sektora finansów publicznych i dług publiczny. Panel fiskalny mierzy skalę transferu oraz jego konsekwencje dla deficytu i długu. Panel kosztu kapitału łączy stopę NBP z rentownością długu publicznego i kosztem finansowania korporacyjnego. Panel zewnętrzny pokazuje kurs PLN/EUR i rachunek bieżący. Panel firmowy obejmuje adopcję AI/hybrid, inwestycje prywatne i demografię firm. Panel gospodarstw domowych obejmuje dochód, konsumpcję, bezrobocie i agregaty rozkładowe. Panel bankowy obejmuje jakość portfela kredytowego, adekwatność kapitałową, płynność i upadłości banków.

Wyniki prezentuję więc jako tabele syntetyczne i wykresy kanałów transmisji, natomiast pełne nazwy kolumn pozostają częścią artefaktów replikacyjnych modelu.

Tabela 4: Mapa kanałów transmisji scenariusza BDP

Kanał	Mechanizm ekonomiczny	Wskaźniki	Interpretacja wyniku w wariancie centralnym
Płaca rezerwowa	Transfer zwiększa dochód niezależny od pracy; część transferu podnosi płacę rezerwową przez parametr λ .	płaca rynkowa, płaca zatrudnionych, bezrobocie	Kanał jest aktywny mechanicznie, ale płaca rynkowa reaguje silniej dopiero przy wysokim BDP; sam kanał nie tłumaczy lokalnego maksimum adopcji przy --bdp 2000.
Popyt i dochód gospodarstw	BDP zwiększa dochód gospodarstw domowych, lecz część impulsu może trafić do oszczędności, importu i bilansów zamiast do krajowego popytu finalnego.	dochód HH, mediana konsumpcji, PKB, transfery społeczne	Dochód gospodarstw rośnie, ale mediana konsumpcji i PKB reagują słabiej; kanał popytowy wspiera firmy tylko częściowo.
Fiskus i dług	Transfer zwiększa wydatki publiczne, deficyt oraz dług publiczny względem PKB.	deficyt/PKB, dług/PKB, rentowność długu, obsługa długu	To najsilniejszy kanał monotoniczny: przy wysokim BDP presja fiskalno-dłużna zaczyna dominować nad pozytywnym impulsem popytowym.
Koszt kapitału	Inflacja, reakcja NBP, dług publiczny i premia rynkowa wpływają na koszt finansowania inwestycji firm.	inflacja, stopa NBP, obligacje, dług korporacyjny, inwestycje/PKB	Stopa NBP rośnie umiarkowanie, ale rentowności obligacji i koszt długu korporacyjnego rosną wyraźniej; inwestycje prywatne spadają.
Sektor zewnętrzny	Wyższy popyt i importochłonność inwestycji wpływają na import, kurs PLN/EUR i rachunek bieżący.	kurs, import, rachunek bieżący, ceny importu	PLN słabnie, import rośnie, a rachunek bieżący pogarsza się; część impulsu popytowego odpływa przez kanał zewnętrzny.
Kredyt i banki	Finansowanie inwestycji zależy od jakości portfela kredytowego, płynności i adekwatności kapitałowej banków.	NPL, CAR, LCR, NSFR, upadłości banków	Nie występuje kryzys bankowy; ograniczenie automatyzacji przy wysokim BDP wynika raczej z kosztu i opłacalności finansowania niż z upadłości banków.
Automatyzacja i firmy	Firmy porównują koszt pracy, popyt, koszt kapitału i dostępność finansowania; automatyzacja wymaga sfinansowania CapEx.	adopcja AI/hybrid, inwestycje, nowe firmy i firmy kończące działalność	Adopcja AI/hybrid rośnie do --bdp 2000, po czym spada; więcej transferu nie oznacza większej automatyzacji, jeśli spada zdolność finansowania inwestycji.

8. Wyniki eksperymentu i kanały transmisji

Tabela 5: Makroekonomiczny ekwiwalent per capita poziomów BDP

--bdp PLN	Dodatkowe transfery mld PLN/mies.	Ekwiwalent PLN/os./mies.	Koszt brutto % PKB baseline m60	Δ deficytu pp PKB
500	10,8	283	2,40	1,50
1000	21,5	565	4,80	3,25
1500	32,2	848	7,20	4,79
2000	43,0	1 130	9,59	6,51
2500	53,8	1 415	12,00	7,76
3000	64,6	1 700	14,42	8,86

Uwaga: dodatkowe transfery i ekwiwalent per capita są liczone jako różnica modelowych miesięcznych wydatków na transfery społeczne względem baseline, podzielona przez populację referencyjną 38 mln osób. Koszt brutto wyrażono względem miesięcznego PKB baseline po 60 miesiącach, aby wszystkie poziomy transferu miały ten sam mianownik.

Wszystkie wartości raportowane w tabelach i na wykresach tej sekcji są wartościami terminalnymi po 60 miesiącach symulacji. *Baseline* oznacza ścieżkę bez BDP uruchomioną z tego samego punktu startowego, a nie obserwację makroekonomiczną z dnia 2026-04-30.

Tabela 6: Wariant centralny: metryki firmowe i rynku pracy po 10 seedach

BDP PLN/mies.	AI/hybrid średnia $\pm$ odchylenie standardowe	Inwestycje/PKB średnia $\pm$ odchylenie standardowe	Bezrobocie średnia $\pm$ odchylenie standardowe
0	8,97 $\pm$ 0,32	9,90 $\pm$ 0,29	7,40 $\pm$ 1,70
500	9,36 $\pm$ 0,41	9,73 $\pm$ 0,23	6,59 $\pm$ 0,51
1000	9,60 $\pm$ 0,45	9,73 $\pm$ 0,17	6,71 $\pm$ 0,75
1500	9,88 $\pm$ 0,32	9,48 $\pm$ 0,26	6,33 $\pm$ 0,19
2000	10,19 $\pm$ 0,75	8,38 $\pm$ 0,67	6,68 $\pm$ 0,33
2500	8,42 $\pm$ 0,43	7,43 $\pm$ 0,14	6,83 $\pm$ 0,53
3000	8,20 $\pm$ 0,27	7,44 $\pm$ 0,40	7,07 $\pm$ 0,80

Tabela 7: Wariant centralny: metryki makro-fiskalne po 10 seedach

BDP PLN/mies.	Inflacja średnia $\pm$ odchylenie standardowe	Stopa NBP średnia $\pm$ odchylenie standardowe	Dług/PKB średnia $\pm$ odchylenie standardowe	Deficyt/PKB średnia $\pm$ odchylenie standardowe
0	2,90 $\pm$ 1,71	3,08 $\pm$ 0,72	69,34 $\pm$ 4,65	7,69 $\pm$ 1,40
500	3,05 $\pm$ 1,73	3,23 $\pm$ 0,74	75,91 $\pm$ 4,07	9,19 $\pm$ 0,83
1000	3,26 $\pm$ 1,76	3,28 $\pm$ 0,80	82,86 $\pm$ 4,16	10,94 $\pm$ 0,78
1500	3,40 $\pm$ 1,82	3,39 $\pm$ 0,87	89,64 $\pm$ 4,09	12,48 $\pm$ 0,77
2000	3,33 $\pm$ 1,83	3,35 $\pm$ 0,86	97,11 $\pm$ 4,07	14,20 $\pm$ 0,73
2500	3,36 $\pm$ 1,88	3,30 $\pm$ 0,83	103,00 $\pm$ 3,33	15,45 $\pm$ 0,60
3000	3,69 $\pm$ 2,01	3,44 $\pm$ 1,01	106,73 $\pm$ 2,94	16,55 $\pm$ 0,56

Poziomy terminalne należy czytać razem z odchyleniami względem baseline. Model startuje ze skalibrowanego snapshotu Polski 2026-04-30, ale po 60 miesiącach generuje

własną ścieżkę *free-evolution*. Dlatego poziomy pokazują wewnętrzną dynamikę modelu, natomiast efektem traktowania w eksperymencie BDP są różnice względem ścieżki bez BDP. Tabela 8 pokazuje te różnice dla głównych zmiennych wynikowych.

Tabela 8: Efekty BDP jako odchylenia od ścieżki baseline po 60 miesiącach

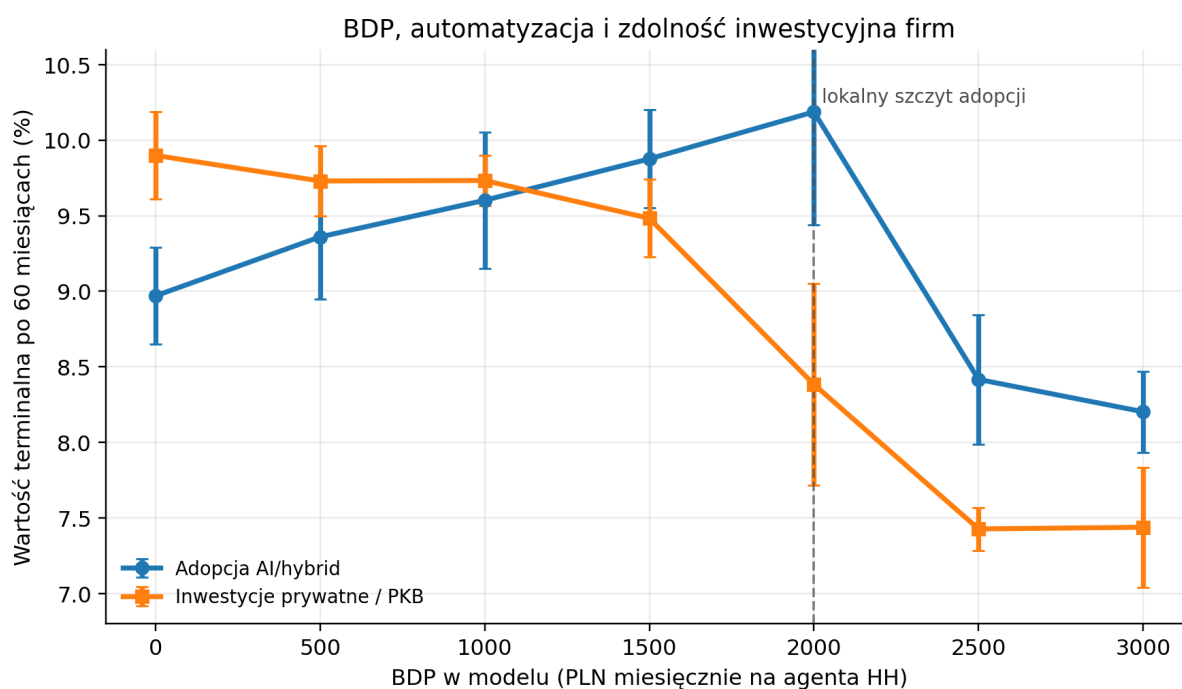
BDP PLN/mies.	Δ AI/hybrid pp	Δ inwestycje/PKB pp	Δ dług/PKB pp	Δ deficyt/PKB pp	Δ CA/PKB pp
500	+0,39	-0,17	+6,56	+1,50	-0,58
1000	+0,63	-0,17	+13,52	+3,25	-1,25
1500	+0,91	-0,42	+20,30	+4,79	-1,63
2000	+1,22	-1,52	+27,77	+6,51	-1,53
2500	-0,55	-2,47	+33,66	+7,76	-2,61
3000	-0,77	-2,46	+37,39	+8,86	-3,22

Wynik wariantu centralnego jest nieliniowy. Jak pokazuje rysunek 1, adopcja AI/hybrid rośnie względem baseline o +1,22 pp przy --bdp 2000 (95% CI: [0,75; 1,63]), po czym spada o -0,55 pp przy --bdp 2500 i o -0,77 pp przy --bdp 3000. Oznacza to, że mocna teza *im wyższy BDP, tym większa automatyzacja* nie znajduje potwierdzenia.

Tabela 9: Adopcja AI/hybrid względem baseline: średnia różnica i 95% paired-bootstrap CI

BDP PLN/mies.	Δ AI/hybrid pp	95% CI pp
500	+0,39	[0,22; 0,56]
1000	+0,63	[0,42; 0,83]
1500	+0,91	[0,73; 1,15]
2000	+1,22	[0,75; 1,63]
2500	-0,55	[-0,89; -0,23]
3000	-0,77	[-1,01; -0,55]

Przedziały ufności z parowanego bootstrapu pokazują, że lokalny wzrost adopcji przy --bdp 2000 oraz spadek względem baseline przy --bdp 2500 i --bdp 3000 nie są wyłącznie artefaktem pojedynczego seeda. Nie należy natomiast nadinterpretować dokładnej pozycji maksimum między --bdp 1500 i --bdp 2000: różnice w pobliżu szczytu są mniejsze niż różnica między zakresem umiarkowanego przyspieszenia adopcji a wysokimi poziomami transferu.



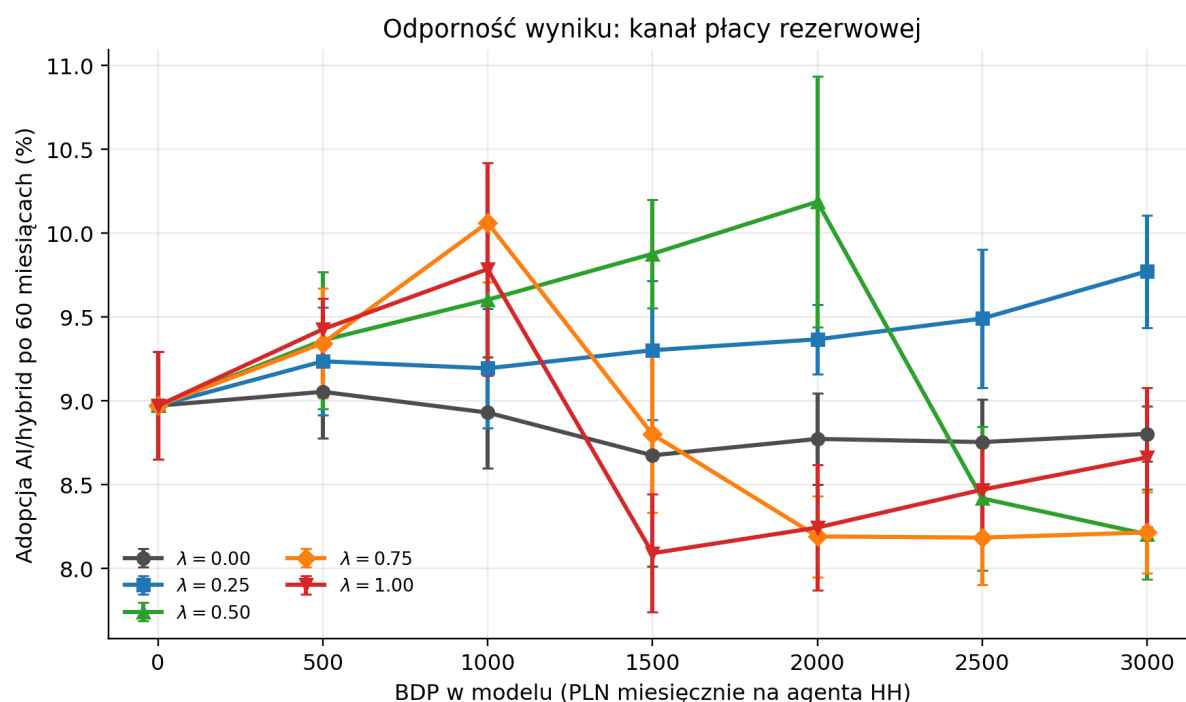
Rysunek 1: BDP, adopcja AI/hybrid i inwestycje prywatne. Punkty pokazują średnie terminalne po 10 seedach, a pionowe odcinki odchylenie standardowe między seedami.

8.1. Odporność parametru lambda

Analiza odporności pokazuje, że wynik nie jest czysto mechanicznym skutkiem samego transferu. Przy $\lambda = 0$, czyli przy braku przełożenia BDP na płacę rezerwową, adopcja AI/hybrid pozostaje blisko baseline i nie tworzy wyraźnej krzywej akceleracji. Przy $\lambda = 0,25$ adopcja rośnie łagodnie wraz z BDP, ale nie pojawia się gwałtowny próg. Oznacza to, że sam kanał popytowo-fiskalny nie wystarcza do mocnej wersji hipotezy.

Najbardziej informacyjny jest wariant centralny $\lambda = 0,5$. Pokazuje on zakres umiarkowanego przyspieszenia adopcji: adopcja rośnie z 8,97% w baseline do 10,19% przy `--bdp 2000`, a następnie spada do 8,42% przy `--bdp 2500` i 8,20% przy `--bdp 3000`. Warianty $\lambda = 0,75$ i $\lambda = 1$ przesuwają próg w lewo: lokalny szczyt pojawia się już przy `--bdp 1000`, a wyższe poziomy transferu obniżają inwestycje prywatne i adopcję.

Wniosek z analizy odporności jest jednoznaczny: BDP może być katalizatorem automatyzacji tylko w przedziale pośrednim. Próg absorpcji wymaga jednoczesnej obecności presji płacowo-rezerwowej i kanału fiskalno-finansowego. Przy $\lambda = 0$ rośnie deficyt i dług, ale adopcja AI/hybrid pozostaje blisko baseline; sam kanał fiskalny nie tworzy więc odwróconego U. Jeśli transfer wpływa na płacę rezerwową zbyt mocno, kanał kosztu pracy, inwestycji i finansowania zaczyna dławić zdolność firm do ucieczki technologicznej. Hipoteza ma więc charakter warunkowy, a nie monotoniczny.

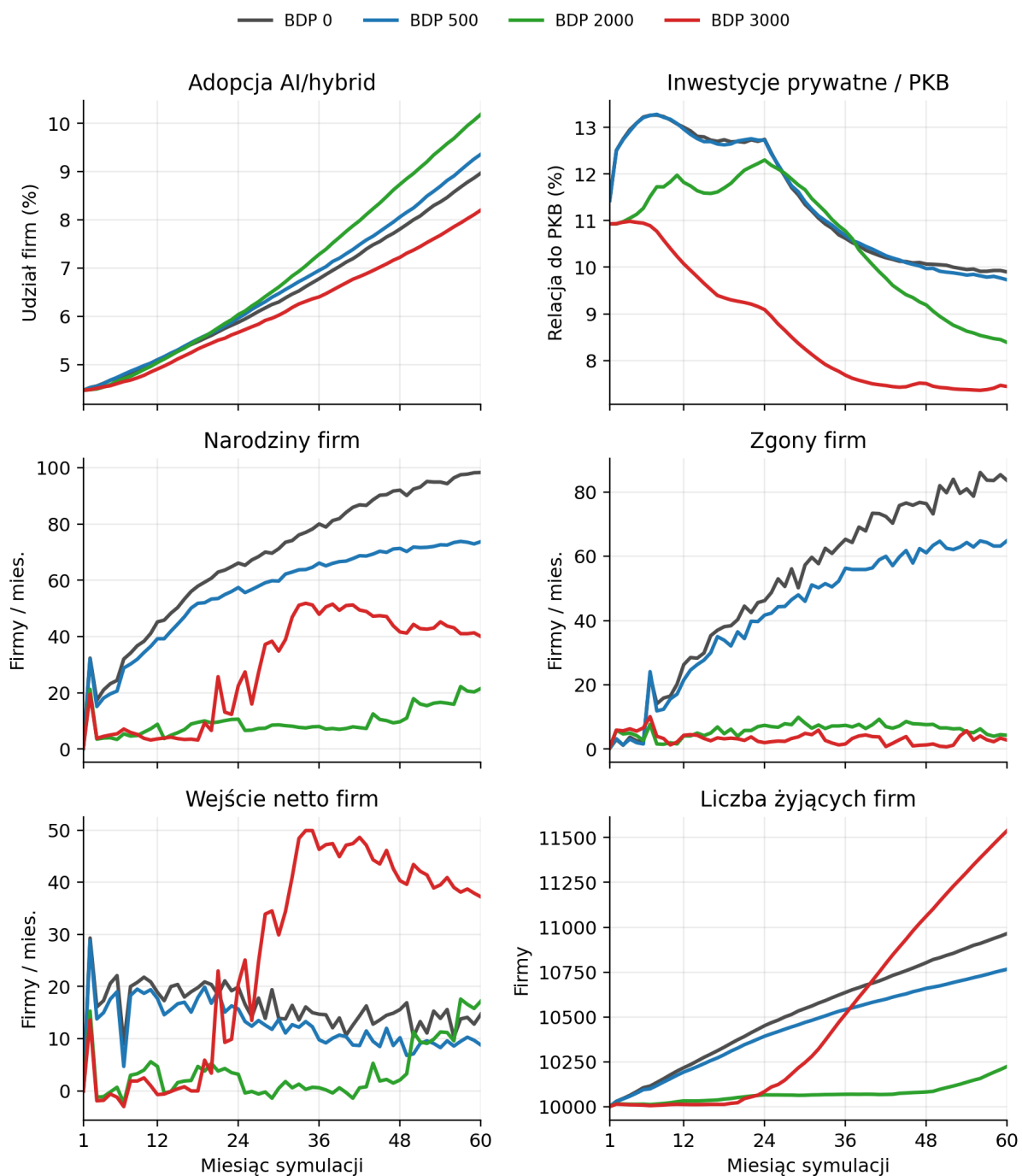


Rysunek 2: Analiza odporności kanału płacy rezerwowej. Linie pokazują średnią terminalną adopcję AI/hybrid po 10 seedach dla pięciu wartości λ .

8.2. Ścieżka przejścia sektora firm

Rysunek 3 pokazuje, co dzieje się pod punktem terminalnym. W wariancie `--bdp 2000` adopcja AI/hybrid rośnie silniej niż w baseline, ale dzieje się to przy wyraźnie słabszej ścieżce inwestycji prywatnych/PKB. Wysoki wariant `--bdp 3000` pokazuje, że większa liczba firm nie oznacza automatycznie większej automatyzacji. Liczba aktywnych firm rośnie, ale inwestycje prywatne/PKB pozostają nisko, a adopcja AI/hybrid jest słabsza niż przy `--bdp 2000`.

Nie jest to wyłącznie efekt wyższego mianownika PKB. W danych terminalnych spada także nominalny strumień prywatnych inwestycji brutto: z około 44,3 mld PLN miesięcznie w baseline do około 37,5 mld PLN przy `--bdp 2000` i 33,9 mld PLN przy `--bdp 3000`. W modelu inwestycja firmy jest ograniczana gotówką oraz możliwością pozyskania finansowania zewnętrznego. Wysoki BDP zwiększa deficyt i dług publiczny, podnosi rentowności obligacji publicznych oraz koszt długu korporacyjnego, a równocześnie przez kanał płacy rezerwowej i kursu walutowego pogarsza część kosztów firm. Presja automatyzacyjna rośnie, ale firmy mają mniej przestrzeni bilansowej, aby tę reakcję sfinansować. Ograniczeniem nie jest więc sama liczba podmiotów gospodarczych, lecz zdolność firm do finansowania inwestycji technologicznych.



Rysunek 3: Ścieżki miesięczne sektora firm dla wybranych poziomów BDP. Linie pokazują średnie po 10 seedach dla baseline, dolnej kotwicy --bdp 500, wariantu lokalnego szczytu adopcji --bdp 2000 oraz wysokiego impulsu --bdp 3000.

Tabela 10: Demografia firm i struktura wielkości w wariancie centralnym $\lambda = 0,5$, miesiąc 60

BDP	Aktywne	Nowe/mies.	Zamkn./mies.	Mikro %	Małe %	Średnie %	Duże %
0	10 965	98,3	83,6	90,87	8,23	0,71	0,19
500	10 766	73,7	64,9	90,46	8,61	0,72	0,22
1000	10 595	53,9	46,0	89,92	9,13	0,73	0,22
1500	10 339	26,8	23,7	88,62	10,37	0,78	0,22
2000	10 224	21,5	4,3	88,03	10,88	0,83	0,25
2500	11 280	40,1	2,5	94,41	4,70	0,69	0,19
3000	11 539	40,0	2,8	96,56	2,66	0,61	0,18

Dane o demografii firm doprecyzowują ten wynik. Nie wskazują one na gwałtowną konsolidację rynku przez większe podmioty. W wariancie centralnym $\lambda = 0,5$ pojawia się raczej nieliniowa zmiana struktury firm. Do poziomu --bdp 2000 spada zarówno liczba nowych firm, jak i liczba firm kończących działalność: z 98,3 nowych firm i 83,6 firm kończących działalność miesięcznie w baseline do 21,5 nowych firm i 4,3 firm kończących działalność miesięcznie. Jednocześnie udział mikrofirm spada z 90,87% do 88,03%, a udział firm małych rośnie z 8,23% do 10,88%. Można to interpretować jako zamrożenie selekcji rynkowej połączone z przejściem części firm poza mikrosegment.

Powyżej --bdp 2500 wzorec się odwraca. Liczba firm rośnie do około 11,5 tys., ale wzrost ten odbywa się niemal wyłącznie w segmencie mikrofirm: ich udział wynosi 94,41% przy --bdp 2500 i 96,56% przy --bdp 3000. Udział firm małych spada natomiast do 2,66%. To nie jest obraz przejęcia rynku przez większych graczy. Bardziej prawdopodobna interpretacja to bariera skalowania i technologicznego dojrzewania sektora: nowe podmioty mogą powstawać jako mikrofirmy, ale przy wysokim koszcie kapitału i niższej inwestycji prywatnej trudniej im przejść do większych klas wielkości oraz sfinansować automatyzację.

8.3. Płaca rezerwowa

Kanał płacy rezerwowej jest aktywny mechanicznie: przy $\lambda = 0,5$ scenariusz --bdp 2000 podnosi płacę rezerwową o 1000 PLN. Nie przekłada się to jednak natychmiast na silny wzrost płacy rynkowej. Modelowa płaca rynkowa pozostaje blisko baseline do poziomu --bdp 1500, a wyraźniej rośnie dopiero przy --bdp 2500 i --bdp 3000. Sam kanał płacy rezerwowej nie tłumaczy więc wzrostu adopcji AI/hybrid do --bdp 2000.

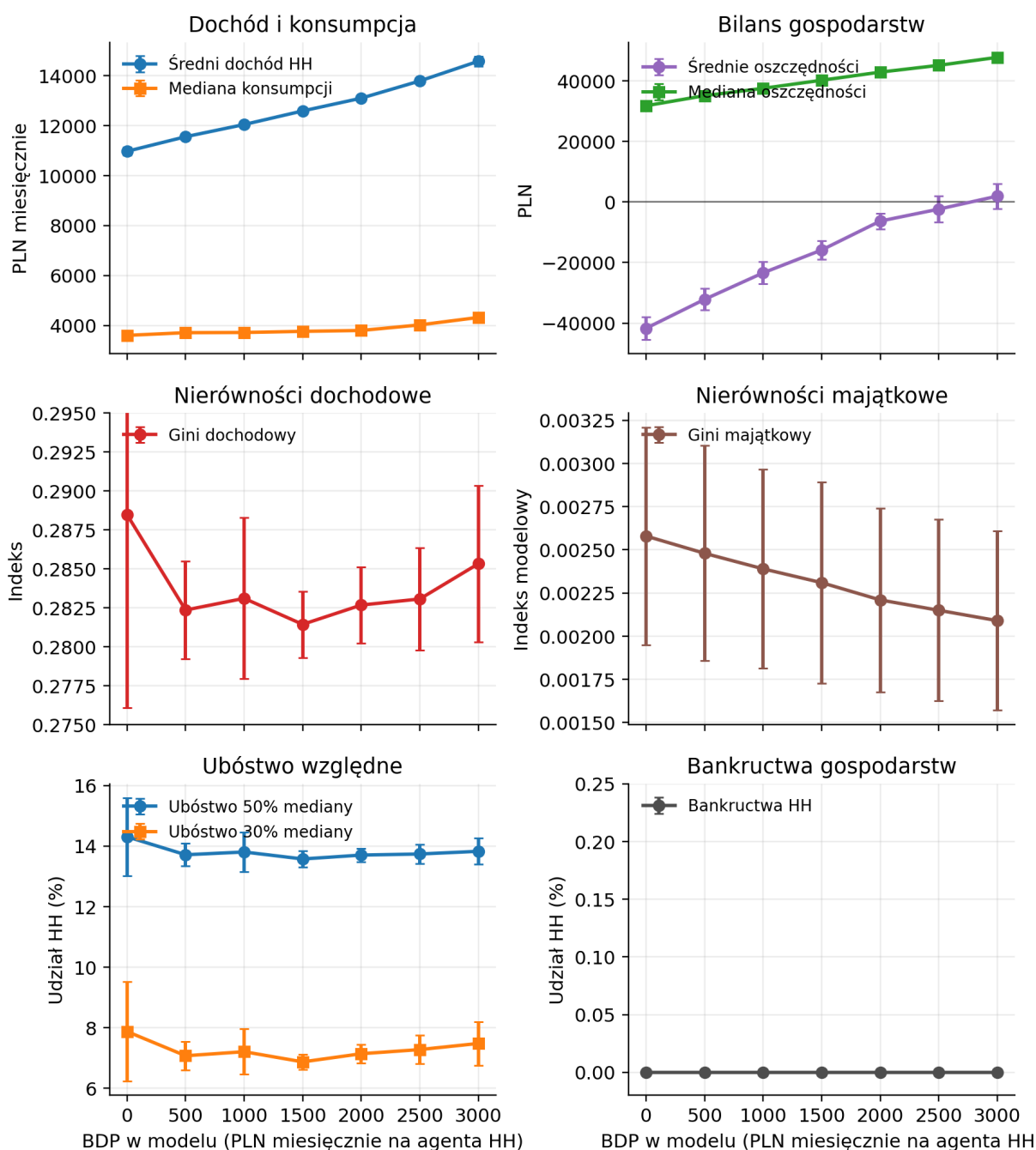
8.4. Popyt

Transfer zwiększa dochód gospodarstw domowych, ale mediana konsumpcji i PKB reagują słabiej. Przy --bdp 2000 średni dochód gospodarstw rośnie względem baseline o około 2,1 tys. PLN, natomiast mediana konsumpcji tylko o około 190 PLN. Część impulsu trafia zatem do oszczędności, importu i bilansów, a nie wyłącznie do krajowego popytu finalnego.

8.5. Panel kontrolny gospodarstw domowych

Rysunek 4 pełni funkcję kontroli alternatywnego wyjaśnienia. Gdyby nieliniowość adopcji AI/hybrid wynikała głównie z załamania sytuacji gospodarstw domowych, należałoby oczekiwać wyraźnej zmiany ubóstwa, nierówności albo niewypłacalności gospodarstw. W obecnym eksperymencie takiego sygnału nie widać. Średni dochód gospodarstw i mediana oszczędności rosną wraz z BDP, mediana konsumpcji rośnie umiarkowanie, a wskaźniki dystrybucyjne pozostają stabilne. Gini dochodowy pozostaje w przedziale około 0,28–0,29, stopa ubóstwa relatywnego 50% mediany pozostaje blisko 13,5–14,3%, a raportowana metryka bankructw gospodarstw domowych pozostaje zerowa w wariancie centralnym. Ten ostatni wskaźnik traktuję pomocniczo: model nie odtwarza administracyjnej procedury upadłości konsumenckiej, lecz służy do analizy kanałów makro-finansowych.

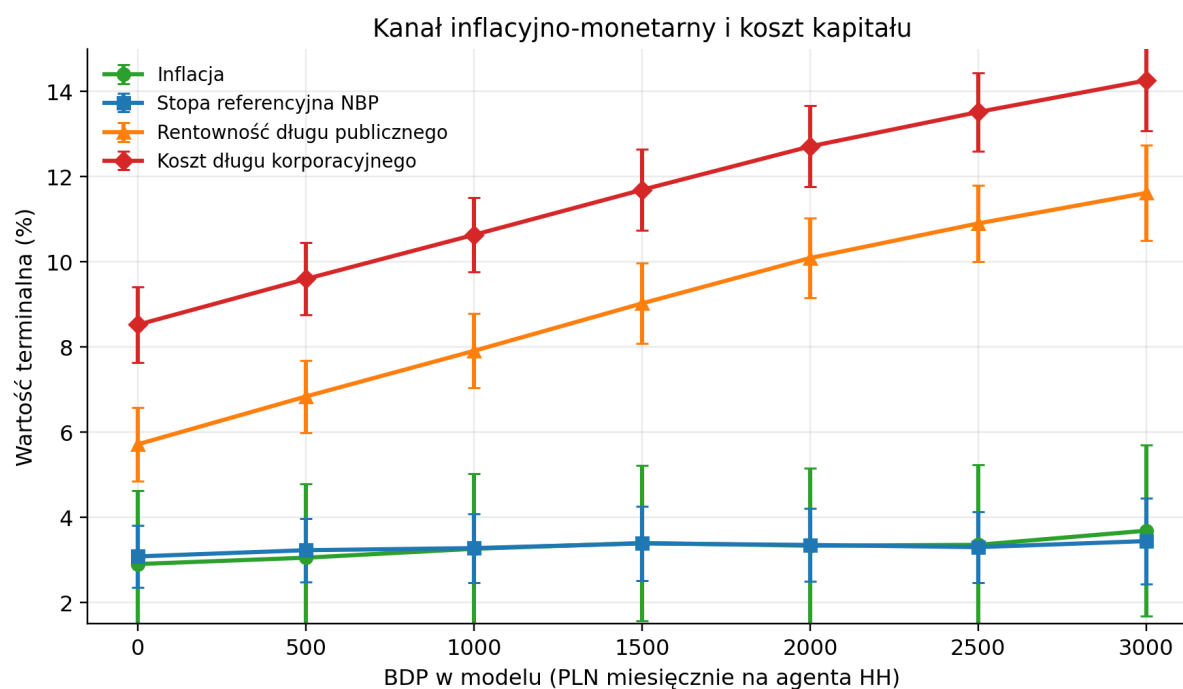
Ten panel zawęża interpretację wyniku. BDP poprawia płynność gospodarstw domowych, ale nie generuje w horyzoncie 60 miesięcy silnego szoku dystrybucyjnego, który sam tłumaczyłby próg automatyzacji. Nieliniowość adopcji należy więc wiązać przede wszystkim z interakcją kanału firmowego, płacowo-rezerwowego i fiskalno-finansowego: kosztem pracy, kosztem kapitału, inwestycjami prywatnymi oraz zdolnością firm do sfinsansowania reakcji technologicznej.



Rysunek 4: Panel kontrolny gospodarstw domowych. Punkty pokazują średnie terminalne po 10 seedach, a pionowe odcinki odchylenie standardowe między seedami.

8.6. Inflacja i koszt kapitału

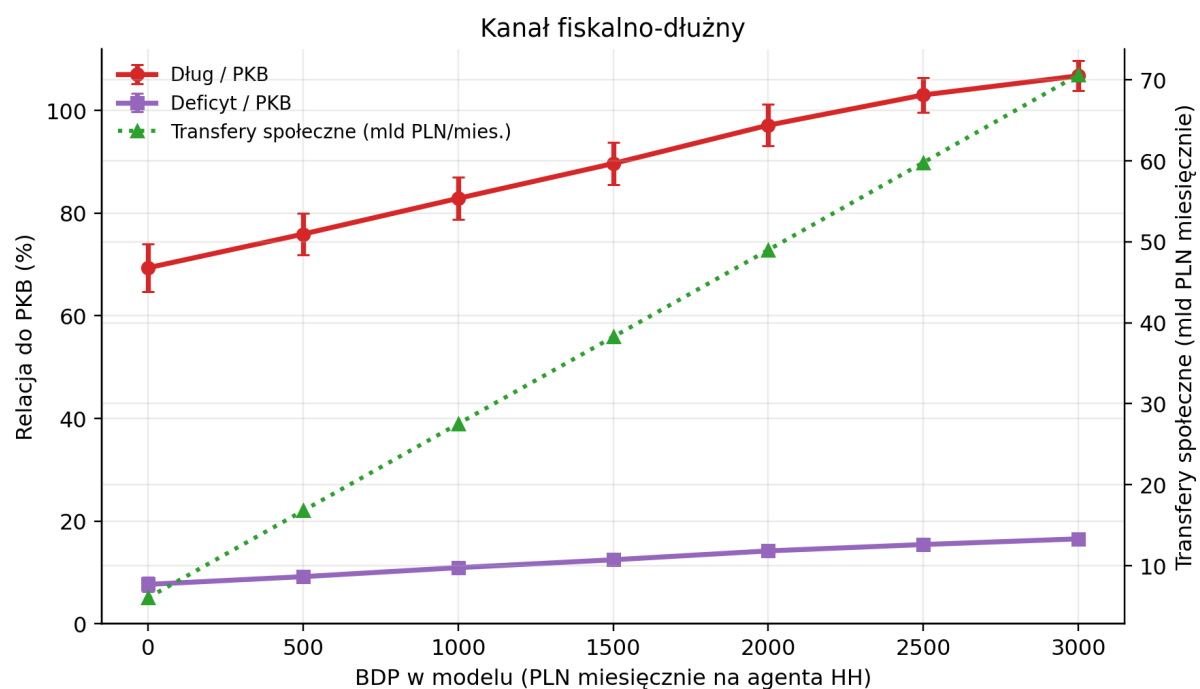
Inflacja i stopa referencyjna NBP rosną umiarkowanie. Silniejszy sygnał pojawia się w koszcie finansowania rynkowego: rentowność obligacji i koszt długu korporacyjnego rosną wraz z poziomem BDP. To przesunęło interpretację z prostego kanału stopy NBP na szerszy kanał kosztu kapitału, obejmujący dług publiczny, obligacje korporacyjne i finansowanie inwestycji (Blanchard 2019).



Rysunek 5: Kanał inflacyjno-monetarny i koszt kapitału: inflacja, stopa NBP, rentowność długu publicznego i koszt długu korporacyjnego.

8.7. Fiskus i dług

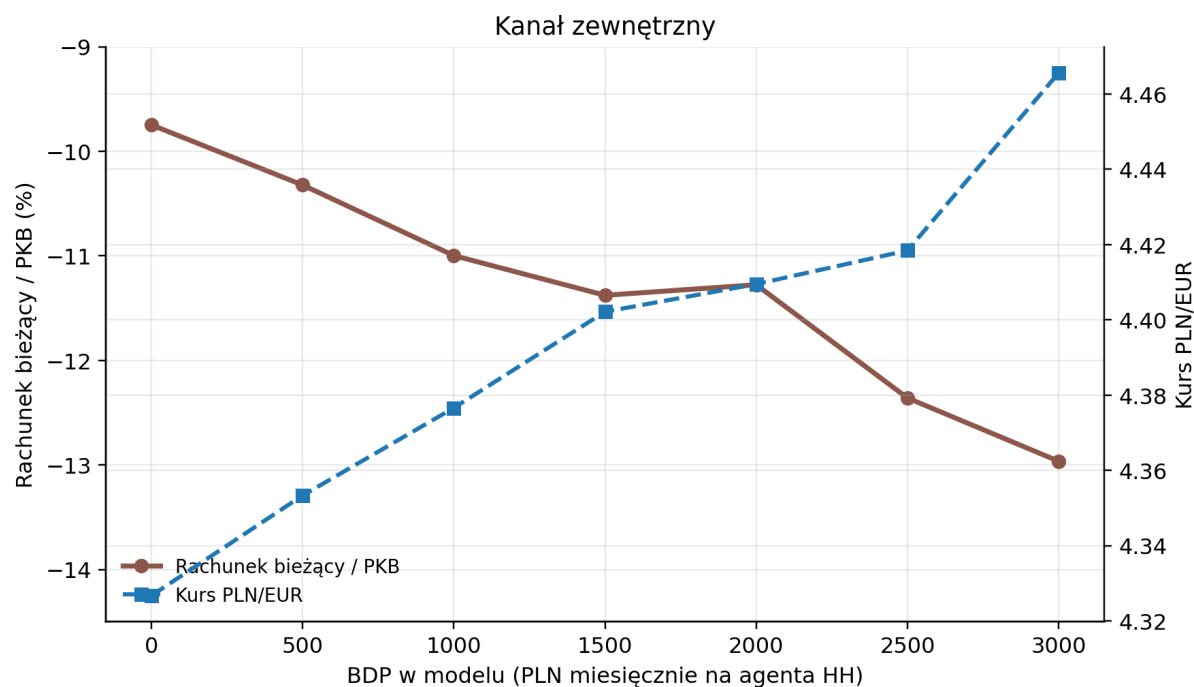
Kanał fiskalno-dłużny jest najsilniejszy i monotoniczny (Owsiak 2017; Ministerstwo Finansów 2025; International Monetary Fund. European Dept. 2026). Dług/PKB rośnie z 69,34% w baseline do 97,12% przy --bdp 2000 i 106,73% przy --bdp 3000. Deficyt/PKB rośnie z 7,69% do odpowiednio 14,20% i 16,55%. W ujęciu efektu traktowania oznacza to wzrost długu o 27,77 pp PKB przy --bdp 2000 i 37,39 pp PKB przy --bdp 3000; deficyt rośnie odpowiednio o 6,51 pp i 8,86 pp PKB. Przy wysokich poziomach transferu kanał fiskalno-dłużny zaczyna dominować nad pozytywnym kanałem popytowym, ale analiza $\lambda = 0$ pokazuje, że sam wzrost deficytu i długu nie wystarcza do wyjaśnienia spadku adopcji AI/hybrid. Dla tej tezy kluczowa jest interakcja z kanałem płacy rezerwowej i inwestycji firm.



Rysunek 6: Kanał fiskalno-dłużny: dług/PKB, deficyt/PKB oraz miesięczne transfery społeczne.

8.8. Sektor zewnętrzny

PLN słabnie, import rośnie, a rachunek bieżący pogarsza się. Przy --bdp 3000 kurs PLN/EUR jest o około 3,2% wyższy niż w baseline, import o około 6,5% wyższy, a rachunek bieżący pogarsza się o około 3,22 pp PKB względem ścieżki bez BDP. Część impulsu popytowego odpływa więc przez import i kanał kursowy.



Rysunek 7: Kanał zewnętrzny: rachunek bieżący do PKB oraz kurs PLN/EUR.

8.9. Kredyt i banki

W eksperymencie nie widać kryzysu bankowego. Nie występują upadłości banków, wskaźniki CAR/LCR/NSFR pozostają wysokie, a NPL nie rosną monotonicznie. Ograniczenie automatyzacji przy wysokim BDP nie wynika z załamania sektora bankowego, lecz raczej z pogorszenia opłacalności i zdolności finansowania inwestycji prywatnych.

8.10. Automatyzacja i inwestycje

Adopcja AI/hybrid rośnie do $--bdp$ 2000, ale równolegle prywatne inwestycje/PKB spadają z 9,90% w baseline do 8,38%. Przy $--bdp$ 2500 i $--bdp$ 3000 inwestycje prywatne/PKB spadają do około 7,4%, a adopcja AI/hybrid obniża się poniżej baseline. To wskazuje na próg absorpcji w wariancie deficytowym: firmy mogą reagować automatyzacją tylko tak długo, jak mają zdolność finansowania tej reakcji i jednocześnie odczuwają presję po stronie płacy rezerwowej.

W konsekwencji eksperyment wspiera wersję warunkową hipotezy. Deficytowo finansowany BDP może przyspieszać automatyzację w przedziale, w którym presja kosztowa i popytowa nie niszczy zdolności inwestycyjnej sektora prywatnego. Po przekroczeniu progu wynikającego z interakcji presji płacowo-rezerwowej oraz ograniczeń fiskalno-finansowych gospodarka nie przechodzi do szybszej automatyzacji, lecz do niższej dynamiki inwestycji prywatnych, pogorszenia bilansu zewnętrznego i silniejszego obciążenia długu publicznego.

9. Implikacje menedżerskie

Z perspektywy zarządu najważniejszy wniosek nie brzmi: *BDP wymusza automatyzację*. Brzmi raczej: *BDP zmienia warunki graniczne decyzji inwestycyjnej*. Program transferowy tej skali nie jest dla firmy jedynie zmianą w polityce społecznej państwa. Jest zmianą środowiska, w którym kształtują się płać, popyt, koszt kapitału, kurs walutowy, dostępność kredytu i oczekiwana rentowność projektów inwestycyjnych.

Dlatego reakcją menedżerską nie powinno być proste hasło „automatyzować szybciej”. Wynik eksperymentu pokazuje, że umiarkowany BDP może tworzyć zakres sprzyjający adopcji AI/hybrid, ale przy wysokim transferze presja płacowo-rezerwowa spotyka się z pogorszeniem warunków fiskalno-finansowych i razem ograniczają zdolność sektora prywatnego do finansowania inwestycji. Dla firmy oznacza to konieczność zarządzania nie tylko technologią, lecz także bilansem. Automatyzacja jest decyzją CapEx, a nie wyłącznie decyzją operacyjną. Wymaga gotówki, zdolności kredytowej, stabilnego kosztu finansowania, akceptowalnego ryzyka kursowego i czasu na wdrożenie.

Granica interpretacji jest następująca: wprost z modelu wynikają przede wszystkim wnioski o koszcie kapitału, inwestycjach prywatnych, długu, deficycie, kursie i adopcji AI/hybrid. Zalecenia dotyczące organizacji portfela projektów, reskillingu lub zarządzania ekspozycją walutową są menedżerskim przełożeniem tych kanałów, a nie dodatkowymi zmiennymi bezpośrednio estymowanymi przez model.

Tabela 11: Macierz decyzji zarządczych po ogłoszeniu scenariusza BDP

Decyzja zarządcza	Kanał ryzyka	Metryki do monitorowania	Rekomendowana reakcja
CapEx teraz czy odroczenie inwestycji	BDP podnosi presję automatyzacyjną, ale przy wysokim transferze rośnie koszt kapitału i spada ścieżka inwestycji prywatnych.	Inwestycje prywatne/PKB, koszt długu korporacyjnego, rentowność obligacji, dług/PKB, deficyt/PKB	Ocenić projekt w scenariuszach kosztu kapitału, a nie tylko w scenariuszu kosztu pracy. Przy umiarkowanym BDP możliwe jest przyspieszenie projektów o krótkim paybacku; przy wysokim BDP priorytetem staje się selektywność CapEx i ochrona płynności.
Automatyzacja selektywna czy pełna	Presja płacowa nie działa równomiernie na wszystkie procesy, a finansowanie technologii staje się ograniczeniem.	Adopcja AI/hybrid, adopcja sektorowa, płaca rynkowa, bezrobocie, inwestycje prywatne	Automatyzować najpierw procesy o wysokiej pracochłonności, niskiej zmienności i krótkim czasie wdrożenia. Nie traktować AI jako jednego programu transformacyjnego dla całej firmy, lecz jako portfel projektów z różnym ryzykiem finansowym.
Struktura zatrudnienia i wynagrodzeń	BDP może podnosić płacę rezerwową, ale nie musi natychmiast przekładać się na płacę rynkową.	Płaca rynkowa, płaca zatrudnionych, bezrobocie, płaca rezerwowa, konsumpcja HH	Zamiast prostego cięcia zatrudnienia przygotować mapę stanowisk według podatności na automatyzację, wartości relacyjnej i kosztu zastąpienia. Łączyć automatyzację z reskillingiem, retencją ról krytycznych i większą zmiennością komponentu premiowego.
Finansowanie długiem czy środkami własnymi	Wysoki BDP zwiększa deficyt i dług publiczny, co może podnosić koszt finansowania rynkowego oraz ograniczać apetyt banków na ryzyko.	Koszt długu korporacyjnego, stopa NBP, NPL, CAR, LCR, NSFR, kredyt/PKB	Przesunąć analizę z samego NPV projektu na odporność struktury finansowania. Preferować limity kredytowe zabezpieczone wcześniej, dłuższy okres spłaty finansowania, większy bufor gotówkowy i warianty finansowania etapowego.
Hedging walutowy i import technologii	Automatyzacja często wymaga importowanych maszyn, licencji, komponentów lub usług chmurowych; osłabienie PLN podnosi koszt wdrożenia.	Kurs PLN/EUR, rachunek bieżący/PKB, import, ceny importu, koszt długu walutowego	Dla projektów technologicznych traktować FX jako część business case, nie jako problem treasury po fakcie. Zabezpieczać ekspozycję walutową, negocjować walutę kontraktów i analizować lokalne alternatywy dostaw.

9.1. CapEx, OpEx i moment inwestycji

Najbardziej bezpośrednia decyzja dotyczy relacji CapEx–OpEx. BDP może zwiększyć atrakcyjność automatyzacji, ponieważ podnosi dochód gospodarstw domowych, wspiera część popytu i przez kanał płacy rezerwowej zwiększa presję na koszt pracy. W takim środowisku zarząd może uznać, że lepiej ponieść wyższy CapEx dziś, aby ograniczyć przyszły OpEx pracy. To jest intuicja stojąca za mocną wersją hipotezy akceleracji.

Eksperyment pokazuje jednak, że ta intuicja działa tylko do pewnego progu. Przy wysokim BDP maleje ścieżka inwestycji prywatnych, a koszt finansowania rynkowego rośnie. To zmienia kryterium inwestycyjne. Firma nie powinna pytać jedynie, czy projekt automatyzacyjny obniży koszt jednostkowy. Powinna pytać, czy projekt zachowuje dodatnią wartość przy wyższym koszcie długu, słabszym PLN, wyższych cenach importowanej technologii i możliwie słabszej dostępności finansowania. W praktyce oznacza to bardziej rygorystyczną kwalifikację projektów technologicznych: osobno pod względem zwrotu operacyjnego, osobno pod względem ryzyka finansowania i osobno pod względem ryzyka wdrożeniowego.

W przedziale umiarkowanego BDP racjonalna może być strategia przyspieszenia projektów o krótkim czasie zwrotu, zwłaszcza tam, gdzie proces jest powtarzalny, pracochłonny i ma ograniczone ryzyko integracyjne. Przy wysokim BDP bardziej racjonalna może być strategia ochrony bilansu: mniej projektów, ale lepiej zabezpieczonych finansowo; mniejsza skala jednorazowego CapEx; większy udział projektów modułowych; większy nacisk na gotówkę i płynność operacyjną.

9.2. Automatyzacja selektywna

Drugi wniosek menedżerski dotyczy zakresu automatyzacji. Wynik modelu nie wspiera strategii „automatyzować wszystko”. Jeżeli koszt kapitału rośnie razem z kosztem pracy, firma musi wybierać projekty o najwyższej odporności finansowej. Oznacza to automatyzację selektywną: w pierwszej kolejności procesy, w których występuje duża powtarzalność, wysoki udział pracy w koszcie, niska niepewność popytu i szybki efekt na marży operacyjnej.

W praktyce zarząd powinien budować portfel projektów automatyzacyjnych podobnie jak portfel inwestycji kapitałowych. Projekty nie powinny być oceniane wyłącznie według potencjału technologicznego, lecz według zdolności przejścia przez pogorszenie warunków finansowania. Projekt AI, który wygląda atrakcyjnie przy stabilnym WACC, może być nieakceptowalny przy rosnących rentownościach obligacji i słabszym kursie PLN. Z kolei mniejszy projekt automatyzacji procesu back-office może być bardziej wartościowy, jeśli szybko uwalnia gotówkę i zmniejsza ekspozycję na presję płacową.

To przesunęła rolę zarządu z decyzji „czy wdrożyć AI” na decyzję „gdzie AI ma

największą odporność bilansową”. W środowisku BDP przewagę uzyskają niekoniecznie firmy najbardziej agresywne technologicznie, lecz te, które potrafią połączyć technologię z dyscypliną kapitałową.

9.3. Struktura zatrudnienia i płac

Trzeci obszar dotyczy polityki zatrudnienia. Kanał płacy rezerwowej oznacza, że część gospodarstw domowych może wymagać wyższego wynagrodzenia, aby zaakceptować pracę. Nie oznacza to jednak automatycznie natychmiastowej eksplozji płac rynkowych. W wynikach modelu płaca rynkowa reaguje wyraźniej dopiero przy wyższych poziomach BDP, a panel gospodarstw domowych pokazuje stabilność podstawowych metryk dystrybucyjnych. Dla menedżera oznacza to, że reakcja HR powinna być precyzyjna, a nie paniczna.

Firma powinna rozdzielić stanowiska według trzech kryteriów: podatności na automatyzację, znaczenia dla ciągłości operacyjnej oraz kosztu utraty kompetencji. Inaczej należy traktować zadania rutynowe, inaczej role wymagające relacji z klientem, a jeszcze inaczej stanowiska krytyczne dla utrzymania systemów, jakości i bezpieczeństwa. BDP może zwiększyć presję płacową, ale odpowiedzią nie musi być wyłącznie redukcja zatrudnienia. Może nią być zmiana struktury pracy: mniej czynności rutynowych, więcej nadzoru nad procesami, analizy wyjątków, utrzymania automatyzacji i reskillingu.

Zarząd powinien także uważać na pozorną oszczędność. Zbyt szybka redukcja zatrudnienia przed stabilizacją procesów automatycznych może podnieść ryzyko operacyjne, utrudnić wdrożenia i zwiększyć koszty błędów. W scenariuszu BDP warto więc łączyć automatyzację z mapą kompetencji i planem przejścia, a nie traktować jej jako prostego substytutu etatów.

9.4. Finansowanie i odporność bilansu

Czwarty obszar dotyczy finansowania i odporności bilansu. Wynik eksperymentu wskazuje, że barierą dla wysokiego BDP nie jest natychmiastowy kryzys bankowy, lecz pogorszenie zdolności finansowania inwestycji prywatnych. To subtelna, ale ważna różnica. Firma może nie doświadczać formalnego braku kredytu, a mimo to odkładać inwestycje, ponieważ koszt długu, wymogi zabezpieczeń, ryzyko refinansowania i niepewność popytu pogarszają relację ryzyka do zwrotu.

W takim środowisku zarząd powinien prowadzić analizę BDP jako stress test struktury finansowania. Kluczowe pytania brzmią: jaka część długu ma zmienną stopę, kiedy przypada refinansowanie, jak wzrost kosztu długu korporacyjnego wpływa na DSCR, jakie projekty wymagają finansowania walutowego, czy firma ma niewykorzystane linie kredytowe oraz czy banki mogą zaostrzyć kryteria kredytowe mimo stabilnych wskaźników sektora. W praktyce oznacza to większą wartość elastyczności finansowej: buforów gotówkowych, finansowania etapowego, kontraktów z opcją skalowania i projektów, które

można zatrzymać bez utraty całości nakładów.

Ta część wyniku jest szczególnie ważna dla firm o niskiej marży i wysokiej dźwigni. Dla nich BDP może jednocześnie zwiększyć presję płacową i podnieść koszt kapitału. Jeżeli firma nie ma przestrzeni bilansowej, bodziec do automatyzacji nie zamienia się w inwestycję. Zamienia się w presję na marżę.

9.5. Kurs walutowy i import technologii

Piąty obszar dotyczy sektora zewnętrznego. W polskiej gospodarce automatyzacja często nie jest w pełni krajowym procesem zakupowym. Maszyny, roboty, sensory, licencje, komponenty, usługi chmurowe i część oprogramowania są importowane albo wyceniane w walutach obcych. Jeżeli BDP pogarsza rachunek bieżący i osłabia PLN, koszt technologicznej reakcji firm rośnie. Wtedy substytucja pracy kapitałem jest mniej oczywista, bo kapitał technologiczny sam staje się droższy.

Dla zarządu oznacza to, że ekspozycja walutowa powinna wejść do business case projektu automatyzacyjnego od pierwszego dnia. Hedging nie może być dodatkiem po podpisaniu kontraktu. Powinien być częścią decyzji inwestycyjnej: waluta kontraktu, harmonogram płatności, udział komponentów importowanych, możliwość lokalnego serwisu, koszty utrzymania licencji, ekspozycja na ceny energii i ryzyko refinansowania długu walutowego. Przy wysokim BDP projekt może być technicznie sensowny, ale finansowo zbyt podatny na kurs.

9.6. Konkluzja dla zarządu

BDP należy traktować jako szok strategiczny dla bilansu firmy. Nie jest to wyłącznie program społeczny, który zwiększa dochody gospodarstw domowych. Nie jest to także prosty impuls popytowy, który automatycznie poprawia przychody przedsiębiorstw. Jest to zmiana całego układu cen względnych i warunków finansowania: pracy, kapitału, długu, waluty, importu i ryzyka fiskalnego.

Najlepsza reakcja zarządu nie polega na maksymalizacji tempa automatyzacji, lecz na utrzymaniu zdolności do sfinansowania właściwych projektów w odpowiednim momencie. W przedziale umiarkowanego BDP przewagę może dać szybka, selektywna automatyzacja procesów o wysokim zwrocie. W przedziale wysokiego BDP przewagę może dać odporność bilansu: płynność, kontrola dźwigni, zabezpieczenie kursowe i dyscyplina CapEx. W obu przypadkach pytanie menedżerskie jest to samo: nie czy BDP zwiększy presję automatyzacyjną, lecz czy firma będzie miała bilans zdolny tę presję zamienić w produktywną inwestycję.

10. Ograniczenia, falsyfikacja i dalsza praca

Wynik tej pracy należy interpretować jako kontrfaktyczny eksperyment obliczeniowy, a nie punktową prognozę makroekonomiczną dla Polski. *amor-fati* jest modelem gospodarki skalibrowanym do określonego punktu startowego i pozwala badać ścieżki alternatywne względem baseline. Nie mówi, że Polska po wprowadzeniu BDP z pewnością osiągnęłaby dokładnie takie wartości długu, inflacji, kursu albo adopcji AI/hybrid. Mówi coś węższego, ale ważnego: przy zadanym mechanizmie BDP, zadanych regułach zachowań i deficytowym wariacie finansowania pojawia się nieliniowa ścieżka, w której interakcja presji płacowo-rezerwowej i kanału fiskalno-finansowego ogranicza zdolność firm do automatyzacji po przekroczeniu wyższego poziomu transferu.

To rozróżnienie jest kluczowe. Praca nie jest prognozą typu *co stanie się z Polską*. Jest analizą typu *jaki mechanizm może się uruchomić, jeżeli określony impuls fiskalno-dochodowy zostanie wprowadzony do gospodarki o danych ograniczeniach finansowych*. Dlatego poziomy terminalne służą opisowi wewnętrznej ścieżki modelu, natomiast centralna interpretacja opiera się na odchyleniach względem ścieżki bez BDP. Siła tego podejścia polega na możliwości testowania hipotez, a nie na udawaniu precyzji prognostycznej.

10.1. Diagnostyka baseline

Najbardziej wymagającym elementem interpretacji jest ścieżka baseline po 60 miesiącach. Model startuje ze skalibrowanego punktu Polski 2026-04-30, ale pierwsze raportowane wartości miesięczne nie są statycznym snapshotem administracyjnym; obejmują już pierwszy miesiąc przepływów i księgowania runtime. Zewnętrzne punkty odniesienia dla inflacji, stopy NBP, bezrobocia, finansów publicznych, rachunku bieżącego i inwestycji pochodzą z raportu inflacyjnego NBP, uchwały RPP z 4 marca 2026 r., tablic GUS, strategii długu Ministerstwa Finansów oraz Article IV MFW dla Polski (Narodowy Bank Polski 2026; Rada Polityki Pieniężnej 2026; Główny Urząd Statystyczny 2026c; Główny Urząd Statystyczny 2026a; Ministerstwo Finansów 2025; International Monetary Fund. European Dept. 2026).

Tabela 12: Diagnostyka baseline: punkt odniesienia zewnętrzny, pierwszy output miesięczny i ścieżka po 60 miesiącach bez BDP

Zmienna	Punkt odniesienia zewnętrzny	Model, m1	Baseline, m60	Interpretacja
Inflacja CPI	3,0% w III 2026 / projekcja blisko celu	3,33%	2,90%	wejście i koniec ścieżki pozostają blisko celu inflacyjnego
Stopa referencyjna NBP	3,75% od 05.03.2026	3,55%	3,08%	m1 odzwierciedla regułę reakcji modelu, nie literalny snapshot decyzji RPP
Bezrobocie	6,1% rejestrowane, koniec III 2026	6,09%	7,40%	start bliski kotwicy; baseline generuje pogorszenie rynku pracy
Dług publiczny/PKB	ok. 53–66%, zależnie od definicji PDP/EDP	47,09%	69,34%	ścieżka bez BDP generuje wzrost długu; poziom terminalny nie jest prognozą punktową
Deficyt/PKB	ok. 6–7% w prognozach 2025–2026	13,59%	7,69%	m1 obejmuje startowe przepływy runtime; porównania BDP opierają się na deltach względem baseline
Rachunek bieżący/PKB	około -1% PKB w projekcji MFW 2026	-5,23%	-9,75%	poziom bezwzględny nie jest prognozą; interpretowane są zmiany względem tej samej ścieżki bez BDP
Inwestycje prywatne/PKB	GUS: stopa inwestycji ogółem 17,0% PKB w 2025; prywatny odpowiednik jest większy	11,44%	9,90%	zmienna modelowa jest większa od GFCF ogółem; używana głównie jako kontrfaktyczna delta

Tabela 12 pokazuje, że baseline jest dobrym punktem startowym dla części zmiennych krótkookresowych, zwłaszcza inflacji, stopy NBP i bezrobocia rejestrowanego. Jednocześnie ścieżka *free-evolution* generuje własny dryf fiskalno-zewnętrzny: dług i deficyt pozostają wysokie, a rachunek bieżący pogarsza się bardziej, niż sugerowałyby zewnętrzne projekcje dla Polski. Ten dryf jest ograniczeniem modelu, nie ukrytym wynikiem BDP. Dotyczy to szczególnie rachunku bieżącego: jego poziomu bezwzględnego nie należy traktować jako prognozy, natomiast w eksperymencie interpretowana jest delta względem tej samej ścieżki bez BDP i tych samych seedów. Podobnie inwestycje prywatne w modelu są większą zmienną niż GUS-owskie nakłady brutto na środki trwałe ogółem. Dlatego poziomy terminalne w sekcji wynikowej należy czytać jako wartości wewnętrzne dla kontrfaktycznej ścieżki, a główną interpretację opierać na deltach względem baseline uruchomionego z tego samego punktu startowego i dla tych samych seedów.

10.2. Status twierdzeń empirycznych w eksperymencie

Tabela 13 porządkuje, co eksperyment wspiera, czego nie wspiera i czego nie rozstrzyga. Jest to istotne, ponieważ centralny wynik nie jest prostym potwierdzeniem intuicji autora. Model odrzuca wersję monotoniczną hipotezy i wspiera wersję warunkową.

Tabela 13: Status głównych twierdzeń po eksperymencie BDP

Twierdzenie	Status	Uzasadnienie w wynikach
BDP zwiększa automatyzację monotonicznie: im wyższy transfer, tym większa adopcja AI/hybrid.	Odrzucone	Adopcja rośnie do okolic $--bdp$ 2000, po czym spada przy $--bdp$ 2500 i $--bdp$ 3000. Wynik nie jest zgodny z prostą krzywą <i>więcej BDP, więcej automatyzacji</i> .
Deficytowo finansowany BDP może działać jako warunkowy katalizator automatyzacji.	Wspierane	W wariancie centralnym istnieje przedział, w którym adopcja AI/hybrid jest wyższa niż w baseline. Efekt zanika po przekroczeniu progu wynikającego z jednoczesnej presji płacowo-rezerwowej i ograniczeń fiskalno-finansowych.
Kanał płacy rezerwowej samodzielnie tłumaczy wynik.	Niewspierane	Analiza odporności parametru λ pokazuje, że przełożenie BDP na płacę rezerwową jest ważne, ale samo nie wyjaśnia lokalnego maksimum adopcji.
Nieliniowość wyniku wynika z załamania gospodarstw domowych.	Niewspierane	Panel HH pokazuje stabilne metryki dystrybucyjne, zerową raportowaną metrykę bankructw gospodarstw i poprawę płynności gospodarstw wraz z BDP.
Sam kanał fiskalno-finansowy wystarcza do ograniczenia CapEx.	Niewspierane	Dla $\lambda = 0$ deficyt i dług rosną, ale adopcja AI/hybrid oraz inwestycje prywatne pozostają blisko baseline. Sam impuls fiskalny nie tworzy więc odwróconego U.
Interakcja kanału płacowo-rezerwowego i fiskalno-finansowego ogranicza zdolność firm do finansowania CapEx.	Wspierane	W wariancie centralnym i przy wyższych λ presja automatyzacyjna rośnie równolegle z pogorszeniem warunków finansowania. Wtedy inwestycje prywatne/PKB oraz nominalny strumień inwestycji prywatnych spadają, a adopcja AI/hybrid łączy się po lokalnym maksimum.
Eksperyment dowodzi, że realna Polska po BDP osiągnęłaby dokładnie takie wartości makroekonomiczne.	Odrzucone	Model służy analizie kontrfaktycznej ścieżki i mechanizmów transmisji. Nie jest punktową prognozą makroekonomiczną ani administracyjną mikrosymulacją programu BDP.

10.3. Ograniczenia polityki BDP

Pierwsze ograniczenie dotyczy jednostki transferu. Model obejmuje 100 000 agentów reprezentujących gospodarstwa domowe, a nie pełną populację 38 mln osób. Nie zawiera pełnej struktury demograficznej per osoba, per dorosły i per dziecko. Dlatego scenariusz BDP należy interpretować jako skalowany impuls fiskalno-dochodowy dla reprezentatywnego agenta gospodarstwa domowego, a nie jako kompletną mikrosymulację administracyjnego programu transferowego.

Drugie ograniczenie dotyczy finansowania. Wszystkie główne wnioski pracy odnoszą się do wariantu deficytowo finansowanego. Eksperyment nie modeluje alternatywnych ścieżek finansowania, takich jak wzrost VAT, progresywny wzrost PIT, składka od funduszu płac, cięcia wydatków, podatek majątkowy albo podatek od nadzwyczajnych zysków. To istotne, ponieważ struktura finansowania może całkowicie zmienić kanały transmisji (Owsiak 2017). BDP finansowany deficytem przede wszystkim testuje odporność gospodarki na wzrost długu i kosztu kapitału. BDP finansowany podatkami przesunąłby ciężar analizy na podaż pracy, konsumpcję, inwestycje, redystrybucję i zachowania firm w inny sposób.

Trzecie ograniczenie dotyczy porównania z raportem MFW. Raport MFW analizuje konkretne warianty redystrybucyjne i dla Polski opiera się na danych z 2013 r. Niniejsza praca nie replikuje tamtej analizy fiskalnej jeden do jednego. Wykorzystuje MFW jako punkt odniesienia metodologiczny i skaluje pytanie do obecnego modelu gospodarki polskiej. Most między MFW i *amor-fati* polega więc na zestawieniu pytań badawczych: redystrybucja i dobrobyt w równowadze kontra ścieżka przejścia, inwestycje i bilanse firm.

10.4. Ograniczenia modelu i eksperymentu

Pierwsze ograniczenie modelowe dotyczy parametru λ . Analiza odporności obejmuje wartości $\lambda = 0, 0,25, 0,5, 0,75$ i 1, ale jest to nadal tylko jeden wymiar behawioralny. Nie testuje jednocześnie alternatywnych reguł podaży pracy, różnic demograficznych, zróżnicowanej reakcji gospodarstw o różnej strukturze dochodu ani zmiany preferencji między pracą, czasem wolnym i konsumpcją. Podobnie metryka bankructw gospodarstw domowych jest tu kontrolą pomocniczą, a nie pełnym modelem prawnym upadłości konsumenckiej.

Drugie ograniczenie dotyczy automatyzacji. Model mierzy adopcję AI/hybrid w strukturze sektorowej, ale nie rozstrzyga jakości technologii, opóźnień wdrożeniowych, organizacyjnego learning curve ani różnic między automatyzacją procesową, robotyzacją, systemami predykcyjnymi i generatywną AI. Wyniki należy traktować jako analizę kanałów makro-finansowych wpływających na zdolność automatyzacji, a nie szczegółową prognozę konkretnych technologii.

Trzecie ograniczenie dotyczy sektora publicznego. Model zawiera reguły fiskalne

i monetarne, ale nie opisuje procesu politycznego, wiarygodności rządu, reakcji wyborców, zmiany premii za ryzyko wynikającej z oczekiwań politycznych ani możliwości korekty programu BDP w trakcie jego działania. W realnej gospodarce te elementy mogłyby wzmacniać albo osłabiać kanał długu publicznego.

Czwarte ograniczenie dotyczy zachowań firm. Firmy w *amor-fati* reagują na koszty, popyt, finansowanie i ograniczenia bilansowe, ale model nie opisuje pełnej strategii konkurencyjnej, jakości zarządzania, przewag organizacyjnych, zdolności wdrożeniowej ani różnic w kulturze innowacji. Dwie firmy z identycznym kosztem kapitału mogą w praktyce podjąć różne decyzje technologiczne, jeśli różnią się kompetencjami operacyjnymi.

Piąte ograniczenie dotyczy liczby seedów i horyzontu. Eksperyment centralny wykorzystuje 10 seedów na poziom BDP i horyzont 60 miesięcy. Taki zakres pozwala raportować średnie, odchylenia standardowe i parowane przedziały ufności dla głównych kontrfaktów, ale nie zastępuje dużego programu badawczego obejmującego dziesiątki wariantów finansowania, parametrów behawioralnych i szoków zewnętrznych.

10.5. Dalsza praca

Najważniejszy kierunek dalszej pracy to warianty finansowania BDP. Obecny wynik mówi przede wszystkim o deficytowym impulsie fiskalno-dochodowym. Kolejne eksperymenty powinny porównać finansowanie przez VAT, PIT, składkę od dochodu, podatki majątkowe, cięcia wydatków oraz warianty mieszane. Dopiero taki zestaw pozwoliłby rozdzielić efekt samego transferu od efektu sposobu jego finansowania.

Drugi kierunek to pełniejsza heterogeniczność gospodarstw domowych. W szczególności warto rozróżnić transfer per osoba, per dorosły, per dziecko i per gospodarstwo domowe, a także przetestować reakcję podaży pracy według wieku, typu gospodarstwa i pozycji dochodowej. To umożliwiłoby bliższe przejście od impulsu modelowego do administracyjnego projektu polityki publicznej.

Trzeci kierunek to bardziej szczegółowa technologia automatyzacji. Obecna miara AI/hybrid jest użyteczna do badania kanałów makro-finansowych, ale nie rozstrzyga, czy firma wdraża robotyzację produkcji, automatyzację back-office, systemy predykcyjne czy generatywną AI. Rozdzielenie tych technologii pozwoliłoby lepiej połączyć model z decyzjami inwestycyjnymi firm.

Czwarty kierunek to replikacja i audyt zewnętrzny. Ponieważ *amor-fati* jest repozytorium open-source, scenariusz BDP można powtórzyć, zmodyfikować i porównać z alternatywnymi mechanizmami. To ważne nie tylko technicznie, ale także metodologicznie: model powinien być traktowany jako narzędzie do porównywania założeń i scenariuszy, a nie jako zamknięte źródło ostatecznych odpowiedzi.

11. Wnioski

Punktem wyjścia pracy była kontrariańska intuicja: BDP może być nie tylko reakcją państwa na automatyzację, lecz także jej katalizatorem. Eksperyment w *amor-fati* nie potwierdza tej intuicji w wersji prostej i monotonicznej. Wynik jest ciekawszy: w wariancie deficytowo finansowanym BDP działa jako katalizator tylko warunkowo. W wariancie centralnym adopcja AI/hybrid rośnie do okolic scenariusza `--bdp 2000`, po czym spada przy wyższych poziomach transferu. Oznacza to, że większy transfer nie prowadzi automatycznie do większej automatyzacji.

Pierwszy wniosek jest więc merytoryczną korektą hipotezy. Mechanizm płacy rezerwowej i presji kosztowej jest realny, ale nie wystarcza do wyjaśnienia całej ścieżki. Testowany wariant BDP uruchamia równocześnie kanał popytowy, fiskalny, monetarny, zewnętrzny i kredytowy. Dopóki gospodarka pozostaje w korytarzu, w którym firmy zachowują zdolność inwestycyjną, transfer może zwiększać presję na automatyzację. Gdy jednak presja płacowo-rezerwowa spotyka się z pogorszeniem warunków fiskalno-finansowych, sektor prywatny traci przestrzeń do finansowania CapEx, a adopcja AI/hybrid słabnie. To przesunęła tezę z prostego „BDP przyspiesza automatyzację” na bardziej precyzyjne „deficytowo finansowany BDP może przyspieszać automatyzację tylko do progu absorpcji wynikającego z interakcji kosztu pracy i finansowania”.

Drugi wniosek dotyczy interpretacji makroekonomicznej. W eksperymencie kanał długu, deficytu i kosztu kapitału rośnie monotonicznie i najsilniej, ale wpływ na adopcję AI/hybrid wymaga jednoczesnej presji płacowo-rezerwowej. Analiza $\lambda = 0$ pokazuje, że sam wzrost długu i deficytu nie wystarcza. Wysokie poziomy BDP zwiększają obciążenie sektora publicznego, pogarszają rachunek bieżący, osłabiają PLN i podnoszą koszt finansowania rynkowego. Nie musi to prowadzić do natychmiastowego kryzysu bankowego ani załamania gospodarstw domowych. Właśnie dlatego wynik jest istotny: barierą automatyzacji nie jest spektakularna awaria jednego sektora, lecz stopniowe pogorszenie warunków finansowania inwestycji prywatnych w sytuacji rosnącej presji kosztowej.

Trzeci wniosek dotyczy gospodarstw domowych. Panel kontrolny HH pokazuje, że w horyzoncie 60 miesięcy BDP poprawia dochód i płynność gospodarstw, natomiast metryki dystrybucyjne pozostają relatywnie stabilne. Gini dochodowy, ubóstwo relatywne i bankructwa gospodarstw domowych nie tworzą alternatywnego wyjaśnienia dla nielinowości adopcji AI/hybrid. To zawęża interpretację do sektora firm oraz interakcji kanału płacowo-rezerwowego i fiskalno-finansowego: problemem nie jest to, że gospodarstwa domowe się załamują, lecz to, że firmy mają coraz trudniejsze warunki finansowania reakcji technologicznej dokładnie wtedy, gdy presja kosztowa zwiększa potrzebę tej reakcji.

Czwarty wniosek dotyczy relacji do raportu MFW. Analiza MFW odpowiada na ważne pytanie o redystrybucję, efektywność i dobrobyt w określonej ramie równowagi.

amor-fati odpowiada na inne pytanie: jak wygląda ścieżka przejścia po wprowadzeniu BDP, gdy firmy, banki, gospodarstwa domowe, sektor publiczny i sektor zewnętrzny reagują równocześnie. Te narzędzia nie konkurują ze sobą. Ujęcie MFW porządkuje pytanie o cel polityki publicznej, natomiast model SFC-ABM pozwala badać, czy gospodarka i sektor prywatny są w stanie przejść przez okres dostosowania bez utraty zdolności inwestycyjnej.

Wniosek menedżerski jest praktyczny. Zarząd firmy nie powinien analizować BDP wyłącznie jako programu społecznego ani wyłącznie jako impulsu popytowego. Powinien traktować go jako zmianę całego środowiska decyzyjnego: płac, popytu, kursu walutowego, inflacji, kosztu finansowania i ryzyka fiskalnego. Reakcją nie jest automatyczna automatyzacja, lecz decyzja bilansowa: czy firma ma płynność, marżę, zdolność kredytową i ochronę przed ryzykiem kursowym, aby przeprowadzić inwestycję technologiczną w momencie, gdy presja kosztowa rośnie.

Z perspektywy polityki publicznej wynik sugeruje ostrożność wobec liniowego myślenia o BDP. Jeżeli celem ubocznym programu miałyby być przyspieszenie modernizacji technologicznej gospodarki, sam transfer nie wystarczy. Potrzebne byłyby warunki podtrzymujące inwestycje prywatne: wiarygodna ścieżka finansowania, kontrola kosztu długu, stabilność makroekonomiczna, dostęp do kredytu inwestycyjnego i ograniczenie ryzyka, że impuls popytowy odpłynie przez import oraz kurs walutowy. Bez tych warunków deficytowo finansowany BDP może zwiększyć presję na automatyzację, ale jednocześnie zmniejszyć zdolność firm do odpowiedzi.

Najważniejszy rezultat tej pracy jest metodologiczny i merytoryczny zarazem. Model nie został użyty do potwierdzenia z góry przyjętej tezy. Został użyty do jej przetestowania i skorygowania. Wykonywalny eksperyment kontrfaktyczny pokazał, że początkowa hipoteza wymaga wersji warunkowej. Właśnie to stanowi wartość dodaną podejścia SFC-ABM: pozwala przejść od atrakcyjnej intuicji do mechanizmu, który można uruchomić, zakwestionować i porównać z danymi wygenerowanymi przez model.

Ostateczna teza pracy brzmi zatem następująco: deficytowo finansowany BDP może być katalizatorem automatyzacji, ale tylko w zakresie, w którym gospodarka zachowuje zdolność finansowania inwestycji prywatnych i transfer realnie podnosi płacę rezerwową. Po przekroczeniu progu absorpcji wynikającego z interakcji presji płacowo-rezerwowej i ograniczeń fiskalno-finansowych większy transfer nie przyspiesza technologicznej ucieczki do przodu. Przeciwnie, może ją osłabiać przez wzrost kosztu kapitału, pogorszenie bilansu zewnętrznego i spadek inwestycji prywatnych. Dla menedżera oznacza to, że prawdziwe pytanie nie brzmi, czy BDP zwiększy presję automatyzacyjną. Prawdziwe pytanie brzmi, czy firma będzie miała bilans zdolny tę presję sfinansować.

A. Aneks replikacyjny

Eksperyment BDP jest rozdzielony na dwa poziomy repozytoriów. Silnik modelu znajduje się w repozytorium [amor-fati](#). Niniejsza praca, dane Monte Carlo, skrypty generowania wykresów oraz patch scenariusza BDP znajdują się w osobnym repozytorium pracy [amor-fati-bdp-mba-paper](#). Takie rozdzielenie ma ograniczyć mieszanie kontrfaktycznego eksperymentu MBA z bazowym modelem Polski.

Punktem odniesienia dla patcha BDP jest commit z gałęzi `main` repozytorium [amor-fati](#):

```
2d8b46e5064abef9d7a054317028843837b6e1c4
```

Kontrfaktyczny mechanizm BDP jest zapisany jako patch:

```
patches/amor-fati-bdp-scenario.patch
```

Patch został sprawdzony względem commita bazowego przez:

```
git apply --check patches/amor-fati-bdp-scenario.patch
```

Środowisko techniczne użyte do wygenerowania artefaktów było następujące: JDK 17.0.10, sbt launcher 1.10.11, sbt projektu 1.11.6 oraz `scalaVersion = 3.8.2`. Wersja 3.8.2 jest literalną wartością z `build.sbt` i odpowiada katalogowi artefaktu `target/scala-3.8.2/`; nie została w tekście normalizowana do innej wersji, aby zachować zgodność z plikiem JAR użytym w eksperymencie. Skompilowany plik wykonywalny miał następującą sumę kontrolną SHA-256:

```
c8af1262a0fbae0185bed5755c615edbc6036da7abd6e097e9443dd1ab43e56
target/scala-3.8.2/amor-fati.jar
```

Sumy kontrolne SHA-256 dla surowych plików `mc/*.csv` oraz agregatów w `paper/latex/data/` zapisano w `paper/latex/data/checksums.txt`, co pozwala zweryfikować zgodność artefaktów wynikowych także bez rekompilacji silnika.

Punktem odniesienia merytorycznego był produkcyjny baseline modelu, skalibrowany do snapshotu gospodarki Polski na dzień 2026-04-30. Zakres i status tej powierzchni baseline są udokumentowane w następujących artefaktach repozytorium [amor-fati](#):

- `docs/calibration-register.md` – rejestr parametrów, jednostek, źródeł, transformacji i statusów kalibracji; wskazuje, że produkcyjne ustawienia baseline odnoszą się do snapshotu Polski z 2026-04-30.

- `docs/scenario-registry.md` – rejestr scenariuszy; definiuje scenariusz baseline jako punkt odniesienia dla kontrfaktów oraz wskazuje jego źródło i datę jako produkcyjny baseline Polski 2026-04-30.
- `docs/empirical-validation-report.md` oraz `docs/empirical-validation/` – raport i artefakty walidacyjne pokazujące, jak outputy modelu są porównywane z zewnętrznymi targetami empirycznymi.

Minimalna ścieżka odtworzenia eksperymentu jest następująca:

```
git clone https://github.com/boombustgroup/amor-fati.git
cd amor-fati
git checkout 2d8b46e5064abef9d7a054317028843837b6e1c4
git apply ../amor-fati-bdp-mba-paper/patches/amor-fati-bdp-scenario.patch
sbt assembly
../amor-fati-bdp-mba-paper/scripts/run-central-sweep.sh
../amor-fati-bdp-mba-paper/scripts/run-lambda-sweep.sh
```

Skrypt wariantu centralnego uruchamia poziomy 0, 500, 1000, 1500, 2000, 2500 i 3000 PLN miesięcznie na agenta reprezentującego gospodarstwo domowe, dla 10 seedów i horyzontu 60 miesięcy. Domyślnie używa:

```
SEEDS=10
MONTHS=60
JAR=target/scala-3.8.2/amor-fati.jar
```

Argument `SEEDS=10` oznacza seedy 1–10. Silnik Monte Carlo uruchamia je równolegle, ale każdy seed ma deterministyczną ścieżkę inicjalizacji i miesięcznych strumieni losowych. Porównania względem baseline są parowane po tym samym seedzie: seed 1 w scenariuszu `--bdp 2000` jest porównywany z seedem 1 w scenariuszu `--bdp 0`, itd.

Analiza odporności kanału płacy rezerwowej wykorzystuje te same założenia horyzontu i liczby seedów, ale uruchamia siatkę $\lambda = 0, 0,25, 0,5, 0,75$ i 1. Wariant baseline `--bdp 0` jest wspólny dla siatki.

Pliki wynikowe zapisano w katalogu `mc/`. Dla każdego poziomu powstało dziesięć plików seed CSV oraz agregaty `hh`, `banks` i `firms`. Przykładowy wzorec nazwy pliku:

```
mc/robust-1050-bdp-2000_robust-1050-bdp-2000-60m-10s_60m_seed001.csv
```

Agregację wyników, tabele terminalne i rysunki generują skrypty:

```
paper/analysis/figures_bdp_sweep.py
paper/analysis/figures_lambda_robustness.py
```

Przedziały ufności w tabeli 9 policzono metodą parowanego bootstrapu na różnicach względem baseline dla tych samych seedów: $n = 10$, $B = 10\,000$, seed procedury bootstrapowej 12345.

Skrypty zapisują następujące artefakty:

- `paper/latex/data/bdp_sweep_terminal_summary.csv`,
- `paper/latex/data/bdp_hh_terminal_summary.csv`,
- `paper/latex/data/bdp_transition_firm_panel.csv`,
- `paper/latex/data/bdp_lambda_robustness_terminal_summary.csv`,
- `paper/latex/data/checksums.txt` – manifest SHA-256 dla surowych plików `mc/*.csv` oraz agregatów w `paper/latex/data/`,
- rysunki w katalogu `paper/latex/figures/`.

Pełny PDF można odtworzyć z repozytorium pracy poleceniem:

```
cd paper
make paper
```

B. Macierze SFC modelu *amor-fati*

Poniższe tabele przenoszą do pracy główne artefakty macierzy SFC wygenerowane z deterministycznego przebiegu modelu *amor-fati*: seed 1, miesiąc 12, commit artefaktu w repozytorium *amor-fati* 89528f07, status `sfc=pass` oraz `matrix=pass`. Odpowiadają snapshotom utrzymywanym w repozytorium w `docs/sfc-matrix-artifacts/`. Wartości liczbowe w tabeli rekonsyliacyjnej są w jednostkach wewnętrznych modelu i służą tu przede wszystkim jako dowód zerowych reszt księgowych.

Tabela 14: Symboliczna Balance Sheet Matrix modelu *amor-fati*.

Instrument / sektor	HH	Firmy	Banki	Rząd	NBP	Ubezpie.	Fundusze	Zagranica	Suma
Cash and public balances	$+H_h$	$+H_f$	$+H_b$		$-H$		$+H_{pub}$		0
Demand deposits	$+D_h$	$+D_f$	$-D$				$+D_{fnd}$		0
Term deposits	$+TD_h$		$-TD$						0
Loans	$-L_h$	$-L_f$	$+L$						0
Bank reserves			$+R$		$-R$				0
Government bonds			$+B_b$	$-B_g$	$+B_{nbp}$	$+B_{ins}$	$+B_{fnd}$	$+B_{row}$	0
Quasi-fiscal bonds			$+Q_b$		$+Q_{nbp}$		$-Q$		0
Corporate bonds		$-B_c$	$+B_{cb}$			$+B_{ci}$	$+B_{cf}$		0
Equity	$+E_h$	$-E$				$+E_i$	$+E_f$	$+E_{row}$	0
Insurance reserves	$+IR_h$					$-IR$			0
Fund units	$+U_h$						$-U$		0
Foreign assets					$+FA$			$-FA$	0
Net worth	$-NW_h$	$-NW_f$	$-NW_b$	$-NW_g$	$-NW_{nbp}$	$-NW_{ins}$	$-NW_{fnd}$	$-NW_{row}$	0

Tabela 15: Symboliczna Transactions Flow Matrix modelu *amor-fati*.

Przepływ / sektor	HH	Firmy	Banki	Rząd	NBP	Ubezp.	Fundusze	Zagranica	Suma
Consumption	$-C_h$	$+C_h$							0
Wages and household income	$+W$	$-W$							0
Taxes	$-T_h$	$-T_f$	$-T_b$	$+T$					0
Social contributions	$-SC_h$	$-SC_f$					$+SC$		0
Transfers and benefits	$+TR_h$			$-TR_g$			$-TR_f$		0
Government spending		$+G$		$-G$					0
Insurance premiums and claims	$-P + CL$					$+P - CL$			0
Loan interest	$-rL_h$	$-rL_f$	$+rL$						0
Deposit and reserve interest	$+rD_h$		$-rD + rR$		$-rR$				0
Bond coupons		$-iB_c$	$+iB_b$	$-iB_g$		$+iB_i$	$+iB_f$	$+iB_{row}$	0
Dividends	$+Div_h$	$-Div$		$+Div_g$		$+Div_i$	$+Div_f$	$+Div_{row}$	0
Equity revaluation	$+\Delta E_h^v$	$-\Delta E^v$				$+\Delta E_i^v$	$+\Delta E_f^v$	$+\Delta E_{row}^v$	0
External trade and income	$+REM$	$+X - M$		$+EU$				$-NX - REM - EU$	0
Loan origination	$+\Delta L_h$	$+\Delta L_f$	$-\Delta L$						0
Loan repayment and defaults	$-repL_h$	$-repL_f$	$+repL$						0
Bond issuance and purchases		$+\Delta B_c$	$-\Delta B_b$	$+\Delta B_g$	$-\Delta B_{nbp}$	$-\Delta B_i$	$-\Delta B_f$	$-\Delta B_{row}$	0
Deposit change	$-\Delta D_h$	$-\Delta D_f$	$+\Delta D$				$-\Delta D_{fnd}$		0

Tabela 16: Uzgodnienie stanów, przepływów i korekt wyceny.

Identyfikacja	Expected	Actual	Residual	Status	Kanały runtime i źródło rekonsyliacji
Bank capital	23148773.9503	23148773.9503	0.0000	pass	Bank capital; firm-loan interest; household debt service; government-bond income; mortgage and consumer-credit interest; corporate-bond coupon; deposit, reserve, standing-facility and interbank interest; firm, mortgage, consumer-credit and corporate-bond losses; BFG levy; unrealized bond loss. Actual delta from bank capital stocks; expected delta from bank P&L, default/write-off, valuation, provision and capital-destruction channels.
Bank deposits	85034200.4148	85034200.4148	0.0000	pass	Demand deposits; term deposits; household income and consumption; investment settlement; JST revenue and spending; dividends; remittances; diaspora and tourism flows; bail-in; new loans and repayments; consumer credit; insurance premiums and claims; TFI and quasi-fiscal deposit drains/settlements. Actual delta from aggregate bank deposit stocks.
Net foreign assets	-43359354.7341	-43359354.7341	0.0000	pass	Foreign assets; exports; imports; tourism export/import; primary income; EU funds; diaspora inflow; remittance outflow; capital flight. Expected delta combines current account and independent FX valuation effect from the open-economy module.
Government bond clearing	9457316371.7134	9457316371.7134	0.0000	pass	Government bonds held by banks, NBP, insurance, funds and foreign sector; primary-market issuance; foreign purchases; QE purchases; insurance and TFI purchases. Level check: supported holder stocks equal government bonds outstanding.
Interbank netting	0.0000	0.0000	0.0000	pass	Interbank loans and interbank interest. Level check: interbank positions net to zero.
Mortgage stock	104018320.7735	104018320.7735	0.0000	pass	Mortgage loans; mortgage origination; repayment; default. Actual delta from household mortgage stock; expected delta from origination minus principal repayment and defaults.
Flow of funds	0.0000	0.0000	0.0000	pass	Cash and public fund balances; household consumption; government purchases; trade exports; investment settlement. Runtime ledger conservation is checked through the executed delta ledger.
Consumer credit	-25308504.8922	-25308504.8922	0.0000	pass	Consumer loans; consumer-credit origination; debt service; default. Actual delta from consumer-loan stocks; expected delta from origination minus debt service and defaults.
Corporate bond stock	-6314770.3700	-6314770.3700	0.0000	pass	Corporate bonds; issuance; amortization; default. Actual delta from issuer stock; expected delta from issuance minus amortization and defaults.
NBFI credit	-18418682.4632	-18418682.4632	0.0000	pass	NBFI loans; loan origination; repayment; default. Actual delta from NBFI loan stock; expected delta from origination minus repayment and defaults.
Quasi-fiscal bond stock	3524687.7375	3524687.7375	0.0000	pass	Quasi-fiscal bonds; issuance; amortization. Actual delta from BGK/PFR bonds outstanding.
Quasi-fiscal bond clearing	1796635521.1344	1796635521.1344	0.0000	pass	Quasi-fiscal bonds; issuance; NBP absorption; amortization; NBP amortization. Level check: commercial-bank plus NBP quasi-fiscal holdings equal bonds outstanding.
Quasi-fiscal bank bond holdings	8831058.5579	8831058.5579	0.0000	pass	Quasi-fiscal bonds; issuance; amortization. Actual delta from commercial-bank quasi-fiscal bond holdings; NBP legs are excluded from this bank-specific identity.
Quasi-fiscal NBP bond holdings	-5306370.8204	-5306370.8204	0.0000	pass	Quasi-fiscal bonds; NBP absorption; NBP bond amortization. Actual delta from NBP quasi-fiscal bond holdings.
Quasi-fiscal credit	13052407.9012	13052407.9012	0.0000	pass	NBFI loans; quasi-fiscal lending; repayment. Actual delta from BGK/PFR subsidized loan portfolio; deposit creation/destruction is reconciled in bank deposits.

Tabela 17: Mapowanie wierszy symbolicznych na aktywa i mechanizmy runtime.

Macierz	Wiersz	Symbole	Aktywa runtime	Mechanizmy runtime / uwagi
symbolic-bsm	Cash and public balances	$+H_h, +H_f, +H_b, -H, +H_{pub}, 0$	Cash and public fund balances (Cash)	Cash covers persisted firm, selected public-fund and NBFI cash plus the paper-level currency shell.
symbolic-bsm	Demand deposits	$+D_h, +D_f, -D, +D_{fnd}, 0$	Demand deposits (DemandDeposit)	Holder/issuer deposit row.
symbolic-bsm	Term deposits	$+TD_h, -TD, 0$	Term deposits (TermDeposit)	Holder/issuer term-deposit row.
symbolic-bsm	Loans	$-L_h, -L_f, +L, 0$	Firm loans; consumer loans; mortgage loans; NBFI loans	Aggregates firm, consumer, mortgage and NBFI credit instruments.
symbolic-bsm	Bank reserves	$+R, -R, 0$	Bank reserves (Reserve)	Bank reserve assets and NBP reserve liability are persisted.
symbolic-bsm	Government bonds	$+B_b, -B_g, +B_{nbp}, +B_{ins}, +B_{fnd}, +B_{row}, 0$	Government bonds (GovBondHTM, GovBondAFS)	Holder/issuer government-bond row.
symbolic-bsm	Quasi-fiscal bonds	$+Q_b, +Q_{nbp}, -Q, 0$	Quasi-fiscal bonds (QuasiFiscalBond)	BGK/PFR style quasi-fiscal bond row.
symbolic-bsm	Corporate bonds	$-B_c, +B_{cb}, +B_{ci}, +B_{cf}, 0$	Corporate bonds (CorpBond)	Corporate issuer and holder row.
symbolic-bsm	Equity	$+E_h, -E, +E_i, +E_f, +E_{row}, 0$	Equity (Equity)	Foreign equity ownership is holder-resolved; runtime evidence records holder-aware equity revaluation.
symbolic-bsm	Insurance reserves	$+IR_h, -IR, 0$	Life and non-life insurance reserves	Household reserve asset mirrored by insurance reserve liability.
symbolic-bsm	Fund units	$+U_h, -U, 0$	TFI units (TfiUnit)	Fund-unit holder/issuer row.
symbolic-bsm	Foreign assets	$+FA, -FA, 0$	Foreign assets (ForeignAsset)	NBP/foreign-sector asset-liability row.
symbolic-bsm	Net worth	$-NW_h, -NW_f, -NW_b, -NW_g, -NW_{nbp}, -NW_{ins}, -NW_{fnd}, -NW_{row}, 0$	none	Paper-level column-balancing row; not emitted as a runtime asset.
symbolic-tfm	Consumption	$-C_h, +C_h, 0$	none	Household consumption [id: 32].
symbolic-tfm	Wages and household income	$+W, -W, 0$	none	Household total income [id: 41].
symbolic-tfm	Taxes	$-T_h, -T_f, -T_b, +T, 0$	none	Household PIT [id: 34]; firm CIT [id: 42]; VAT [id: 92]; excise [id: 93]; customs [id: 94]; equity dividend tax [id: 56].
symbolic-tfm	Social contributions	$-SC_h, -SC_f, +SC, 0$	none	ZUS [id: 1]; NFZ [id: 4]; PPK [id: 7]; Labour Fund [id: 9]; PFRON [id: 12]; FGSP [id: 15].
symbolic-tfm	Transfers and benefits	$+TR_h, -TR_g, -TR_f, 0$	none	ZUS pension [id: 2]; unemployment benefits [id: 24]; government social transfers [id: 25].
symbolic-tfm	Government spending	$+G, -G, 0$	none	Government purchases [id: 21]; capital investment [id: 23]; NFZ health spending [id: 5]; Labour Fund [id: 10]; PFRON [id: 13]; FGSP [id: 16]; JST spending [id: 19].
symbolic-tfm	Insurance premiums and claims	$-P + CL, +P - CL, 0$	none	Life/non-life premiums [id: 27, 28]; life/non-life claims [id: 29, 30]; insurance investment income [id: 31].
symbolic-tfm	Loan interest	$-rL_h, -rL_f, +rL, 0$	none	Household debt service [id: 35]; firm interest [id: 45]; mortgage interest [id: 64]; bank firm-loan interest [id: 76].
symbolic-tfm	Deposit and reserve interest	$+rD_h, -rD + rR, -rR, 0$	none	Household deposit interest [id: 36]; reserve interest [id: 84]; standing facility [id: 85]; interbank interest [id: 86].
symbolic-tfm	Bond coupons	$-iB_c, +iB_b, -iB_g, +iB_i, +iB_f, +iB_{row}, 0$	none	Government debt service [id: 22]; bank government-bond income [id: 77]; corporate bond coupon [id: 58]; bank corporate-bond coupon [id: 95].
symbolic-tfm	Dividends	$+Div_h, -Div, +Div_g, +Div_i, +Div_f, +Div_{row}, 0$	none	Domestic equity dividend [id: 54]; foreign equity dividend [id: 55]; government equity dividend [id: 89].
symbolic-tfm	Equity revaluation	$+\Delta E_h^v, -\Delta E^v, +\Delta E_i^v, +\Delta E_f^v, +\Delta E_{row}^v, 0$	Equity (Equity)	Equity revaluation [id: 57]; holder-aware runtime evidence.
symbolic-tfm	External trade and income	$+REM, +X - M, +EU, -NX - REM - EU, 0$	none	Exports [id: 66]; imports [id: 67]; tourism [id: 68, 69]; primary income [id: 72]; EU funds [id: 73]; diaspora inflow [id: 74]; remittance outflow [id: 37].

Macierz	Wiersz	Symbole	Aktywa runtime	Mechanizmy runtime / uwagi
symbolic-tfm	Loan origination	$+\Delta L_h, +\Delta L_f, -\Delta L, 0$	Firm loans; consumer loans; mortgage loans; NBFI loans	Consumer credit origination [id: 38]; firm new loan [id: 44]; mortgage origination [id: 62]; NBFI origination [id: 104]; quasi-fiscal lending [id: 110].
symbolic-tfm	Loan repayment and defaults	$-\text{rep}L_h, -\text{rep}L_f, +\text{rep}L, 0$	Firm loans; consumer loans; mortgage loans; NBFI loans	Consumer debt service/default [id: 39, 40]; firm repayment/NPL default [id: 43, 50]; mortgage repayment/default [id: 63, 65]; NBFI repayment/default [id: 105, 106]; quasi-fiscal repayment [id: 111].
symbolic-tfm	Bond issuance and purchases	$+\Delta B_c, -\Delta B_b, +\Delta B_g, -\Delta B_{nbp}, -\Delta B_i, -\Delta B_f, -\Delta B_{row}, 0$	Government bonds; quasi-fiscal bonds; corporate bonds	Government primary market [id: 97]; foreign purchase [id: 98]; NBP QE [id: 99]; insurance and TFI purchases [id: 100, 101]; quasi-fiscal issuance/amortization/NBP absorption [id: 107–109, 114]; corporate issuance/amortization [id: 60, 61].
symbolic-tfm	Deposit change	$-\Delta D_h, -\Delta D_f, +\Delta D, -\Delta D_{fnd}, 0$	Demand and term deposits	Investment deposit settlement [id: 102]; TFI deposit drain [id: 103]; quasi-fiscal lending and repayment deposits [id: 112, 113].

C. Inżynieria silnika *amor-fati*

Ten aneks nie jest dodatkowym wynikiem ekonomicznym. Jego rola jest inna: pokazuje, jakiego rodzaju infrastruktura obliczeniowa stoi pod eksperymentem BDP. Ma to znaczenie dla oceny wiarygodności pracy, ponieważ wynik nie pochodzi z arkusza kalkulacyjnego ani z jednorazowego skryptu, lecz z produkcyjnego silnika SFC-ABM rozwijanego jako projekt open-source. W bieżącym checkout repozytorium *amor-fati* warstwa Scala obejmuje 358 plików w `src/main/scala` oraz `src/test/scala` i około 62 tys. linii kodu; z tego około 34 tys. linii przypada na kod silnika, a około 29 tys. na testy. Liczby te nie są argumentem z objętości, lecz wskazują skalę artefaktu, którego zachowanie jest następnie ograniczane przez typy, ledger, testy i dokumentację walidacyjną.

C.1. Typy ekonomiczne i arytmetyka stałoprzecinkowa

Silnik nie operuje na bezpostaciowych liczbach zmiennoprzecinkowych. Podstawowe wielkości ekonomiczne są reprezentowane jako typy stałoprzecinkowe oparte na `Long` ze skalą 10^4 . W kodzie występują m.in. typy `PLN`, `Rate`, `Share`, `Scalar`, `Multiplier`, `Coefficient`, `PriceIndex` i `ExchangeRate`. Są one zdefiniowane jako typy `opaque`, co oznacza, że kompilator Scali nie pozwala traktować ich jako tej samej liczby. Przykładowo dodanie kwoty pieniężnej do stopy procentowej nie jest błędem runtime, lecz błędem typów jeszcze przed uruchomieniem programu.

Ten wybór projektowy ma dwa skutki. Po pierwsze, ogranicza klasę błędów jednostek, które w modelach makroekonomicznych są szczególnie trudne do wykrycia po fakcie. Po drugie, unika dryfu numerycznego typowego dla arytmetyki `Double`, który mógłby maskować lub generować pozorne naruszenia identyczności SFC. Tam, gdzie operacje mogą przekroczyć zakres, stosowane są jawne kontrakty arytmetyczne, np. `multiplyExact`, `addExact`, sprawdzane dzielenie i wersje z przejściem przez `BigInt` w ścieżkach wymagających ochrony przed przepełnieniem.

C.2. Ledger i formalna weryfikacja

amor-fati korzysta z osobnego modułu *amor-fati-ledger*, utrzymywanego jako submoduł w `modules/ledger`. Ten moduł pełni funkcję jądra przepływów księgowych: agent lub mechanizm ekonomiczny może generować przepływ pieniężny, ale wykonanie przepływu przechodzi przez warstwę, której zadaniem jest utrzymanie zasady podwójnego zapisu.

Ważne jest precyzyjne rozróżnienie poziomów zaufania. Formalnie weryfikowany jest model referencyjny w `src/main/scala-stainless/Verified.scala`, sprawdzany przez Stainless oraz solver Z3. Dokumentacja `modules/ledger/docs/verification.md` wskazuje następujące własności tego modelu:

Własność	Znaczenie dla eksperymentu SFC-ABM
Zachowanie sumy sald	suma sald dwóch rachunków dotkniętych przepływem pozostaje niezmienną po jego wykonaniu
Warunek ramowy	rachunki nieuczestniczące w przepływie pozostają bez zmian
Wykonanie sekwencyjne	lista przepływów zachowuje sumę sald przy iteracyjnym wykonaniu
Dokładność dystrybucji	dystrybucja z resztą dokładnie sumuje się do kwoty źródłowej, bez utraty jednostek pieniężnych
Komutatywność przepływów rozłącznych	przepływy dotyczące rozłącznych rachunków dają ten sam wynik niezależnie od kolejności
Zgodność wykonania	model <code>Map[Int, Long]</code> jest powiązany z referencją <code>BigInt</code> pod jawnymi warunkami braku przepełnienia

Tabela 18: Wybrane własności referencyjnego modelu ledgerowego weryfikowane przez Stainless/Z3.

Produkcja nie jest w tekście przedstawiana jako w pełni formalnie udowodniona. To byłoby zbyt mocne twierdzenie. Produkcyjny interpreter, szybka ścieżka imperatywna i dystrybucja są testowane przeciwko współdzielonym modelom referencyjnym oraz kontraktom wykonania. Łańcuch zaufania wygląda zatem następująco: Stainless/Z3 dowodzi własności modelu referencyjnego; testy mostkują model referencyjny z czystym interpreterem produkcyjnym; testy równoważności porównują ścieżkę imperatywną z referencją; runtime wymusza kontrakty kształtu batchy, indeksów, nieujemnych przepływów i zakresów `Long`. Jest to celowo konserwatywna architektura: dowód formalny ma jasno określone granice, a wszystko poza nimi jest objęte testami i kontraktami.

C.3. Warstwa agentów i mechanizmy gospodarki

Warstwa agentowa *amor-fati* jest zapisana jako zbiór modułów z jawnym stanem i czystymi funkcjami przejścia. Obejmuje m.in. gospodarstwa domowe, firmy, sektor bankowy, NBP, ubezpieczenia społeczne (ZUS, NFZ, PPK), JST, sektor ubezpieczeniowy, instytucje finansowe poza bankami, migrację, fundusze celowe oraz sektor quasi-fiskalny. Z punktu widzenia tej pracy ważne są zwłaszcza trzy elementy.

Po pierwsze, firmy nie są jedną reprezentatywną firmą. Mają stan technologiczny, kapitał, zapasy, zatrudnienie, gotówkę, dług i powody bankructwa. Jedną nazwę kodową warto tu przywołać celowo: `AiDebtTrap`, czyli przypadek, w którym presja inwestycyjna i finansowanie technologii mogą doprowadzić firmę do bariery bilansowej. Po drugie, sektor bankowy nie jest pojedynczym agregatem. Model operuje na sześciu archetypach banków komercyjnych oraz agregacie pozostałych banków; banki mają kapitał, NPL, LCR/NSFR, klasyfikację oczekiwanych strat kredytowych w logice IFRS 9 oraz możliwość upadłości. Po trzecie, ryzyko systemowe nie jest dopisane wyłącznie jako spread. Model uwzględnia straty kontrahentów, zatrzymywanie płynności oraz przepływ depozytów między bankami.

Model zawiera również mechanizm input-output dla sześciu sektorów i popytu po-

średniego. Macierz technicznych współczynników Leontiefa A określa, jaka część zakupów pośrednich danego sektora trafia do pozostałych sektorów, a przepływy są rozliczane jako transfery depozytowe między firmami. Są one zero-sum na poziomie firm: koszt zakupu inputów pośrednich jednej firmy jest przychodem dostawców w innych sektorach. W obecnej wersji macierz input-output jest traktowana jako pomost modelowy dla sześciu sektorów, skalibrowany do działania modelu, a nie jako bezpośrednia kopia pełnej empirycznej tablicy input-output GUS dla 2026 r.; dlatego służy do modelowania powiązań produkcyjnych między sektorami oraz przenoszenia napięć popytowych między nimi, a nie do samodzielnej analizy strukturalnej input-output.

Ta architektura jest ważna dla interpretacji BDP. Jeżeli transfer zmienia płacę rezerwową, popyt, deficyt, koszt kapitału i kurs walutowy, to odpowiedź firm nie jest jedną funkcją agregatową. Jest wynikiem lokalnych decyzji, ograniczeń bilansowych, dostępu do finansowania i stanu technologicznego. Dzięki temu wynik nieliniowy nie musi być założony z góry. Może wyłonić się z interakcji kanałów.

C.4. Powierzchnie walidacji oraz źródła i status kalibracji

amor-fati rozdziela co najmniej trzy powierzchnie kontroli. Pierwsza to walidacja księgowa: czy przepływy i zasoby zachowują identyczności SFC. Druga to artefakty macierzy SFC: Balance Sheet Matrix, Transactions Flow Matrix, stock-flow reconciliation oraz mapping z wierszy symbolicznych do mechanizmów runtime. Trzecia to walidacja empiryczna i kalibracyjna: czy wartości startowe, parametry i ścieżki modelu mają jawne źródła, statusy i ograniczenia.

Rejestr kalibracji `docs/calibration-register.md` jest generowany z typowanego rejestru źródeł i statusów parametrów. Nie jest listą luźnych przypisów, lecz tabelą parametrów z wartością, jednostką, właścicielem implementacyjnym, źródłem, transformacją i statusem. W bieżącej wersji rejestr wskazuje następujące liczby statusów:

Status kalibracji	Liczba parametrów
EMPIRICAL	36
EMPIRICAL_TRANSFORMED	17
CODE_NOTE_EMPIRICAL	61
ASSUMED	31
TUNED_NEEDS_VALIDATION	85
POLICY_SCENARIO	7
PLACEHOLDER	1
UNKNOWN_SOURCE	0

Tabela 19: Źródła i status kalibracji w produkcyjnym baseline *amor-fati* według rejestru kalibracji.

Takie oznaczenia są istotne metodologicznie. Model nie ukrywa, które parametry są empiryczne, które są transformacją danych instytucjonalnych, które są założeniem strukturalnym, a które są współczynnikami dostrojonymi i wymagającymi dalszej walidacji. To

wzmacnia falsyfikowalność eksperymentu BDP: zewnętrzny badacz może nie tylko powtórzyć seedy, ale także wskazać, które parametry powinny być przedmiotem alternatywnej kalibracji lub analizy wrażliwości.

C.5. Koszt obliczeniowy i replikowalność

Wydajność nie jest w tej pracy osobnym wynikiem naukowym, lecz warunkiem praktycznej replikowalności. Istotne jest to, że eksperyment BDP nie wymaga klastra ani wielodniowej kolejki obliczeniowej: przebiegi użyte do przygotowania wyników mają koszt rzędu minut na lokalnej maszynie autora. Jednocześnie nie traktuję tego czasu jako porównywalnego benchmarku wobec innych modeli SFC-ABM, ponieważ zależy on od liczby agentów, horyzontu, liczby seedów, zapisu artefaktów, implementacji wejścia-wyjścia, wersji JVM i sprzętu.

Część tej własności wynika z architektury wykonawczej. Warstwa ledgerowa ma ścieżkę imperatywną opartą na tablicach `Array[Long]` grupowanych według pary sektor-aktywo, a batchowane przepływy ograniczają koszt alokacji i sprzyjają lokalności pamięci. Jest to data-oriented design podporządkowany powtarzalnemu wykonywaniu dużej liczby prostych przepływów księgowych, a nie abstrakcyjny interpreter oparty na słownikach dla każdej transakcji. Granica twierdzenia pozostaje jednak ważna: jest to cecha inżynierska wspierająca replikację i iteracyjne eksperymenty kontrfaktyczne, nie niezależny wynik benchmarkowy całego silnika.

W tym sensie *amor-fati* jest nie tylko modelem ekonomicznym, ale także narzędziem do powtarzalnych eksperymentów kontrfaktycznych. Twierdzenie „BDP jest warunkowym katalizatorem automatyzacji” nie jest zakończeniem analizy. Jest wynikiem jednego jawnego patcha, jednej jawnej siatki parametrów i jednego zestawu seedów na tle większego silnika, którego kod można sklonować, zmodyfikować i uruchomić ponownie.

Bibliografia

- Acemoglu, Daron i Pascual Restrepo (2018). “The Race between Man and Machine: Implications of Technology for Growth, Factor Shares, and Employment”. W: *American Economic Review* 108.6, s. 1488–1542.
- (2020). “Robots and Jobs: Evidence from US Labor Markets”. W: *Journal of Political Economy* 128.6, s. 2188–2244.
- Arthur, W. Brian (2021). “Foundations of complexity economics”. W: *Nature Reviews Physics* 3, s. 136–145.
- Autor, David H. (2015). “Why Are There Still So Many Jobs? The History and Future of Workplace Automation”. W: *Journal of Economic Perspectives* 29.3, s. 3–30. DOI: [10.1257/jep.29.3.3](https://doi.org/10.1257/jep.29.3.3).
- Banerjee, Abhijit, Paul Niehaus i Tavneet Suri (2019). “Universal Basic Income in the Developing World”. W: *Annual Review of Economics* 11, s. 959–983.
- Blanchard, Olivier (2019). “Public Debt and Low Interest Rates”. W: *American Economic Review* 109.4, s. 1197–1229. DOI: [10.1257/aer.109.4.1197](https://doi.org/10.1257/aer.109.4.1197).
- Brynjolfsson, Erik i Andrew McAfee (2014). *The Second Machine Age*. W. W. Norton.
- Caiani, Alessandro, Antoine Godin, Eugenio Caverzasi, Mauro Gallegati, Stephen Kinsella i Joseph E. Stiglitz (2016). “Agent Based-Stock Flow Consistent Macroeconomics: Towards a Benchmark Model”. W: *Journal of Economic Dynamics and Control* 69, s. 375–408. DOI: [10.1016/j.jedc.2016.06.001](https://doi.org/10.1016/j.jedc.2016.06.001).
- Caverzasi, Eugenio i Antoine Godin (2015). “Post-Keynesian stock-flow-consistent modeling: a survey”. W: *Cambridge Journal of Economics* 39.1, s. 157–187.
- Dafermos, Yannis, Maria Nikolaidi i Giorgos Galanis (2017). “A Stock-Flow-Fund Ecological Macroeconomic Model”. W: *Ecological Economics* 131, s. 191–207.
- Delli Gatti, Domenico, Saul Desiderio, Edoardo Gaffeo, Pasquale Cirillo i Mauro Gallegati (2011). *Macroeconomics from the Bottom-up*. Springer.
- Dosi, Giovanni, Giorgio Fagiolo, Mauro Napoletano i Andrea Roventini (2010). “Schumpeter Meeting Keynes: A Policy-Friendly Model of Endogenous Growth and Business Cycles”. W: *Journal of Economic Dynamics and Control* 34.9, s. 1748–1767.
- Forget, Evelyn L. (2011). “The Town with No Poverty: The Health Effects of a Canadian Guaranteed Annual Income Field Experiment”. W: *Canadian Public Policy* 37.3, s. 283–305. DOI: [10.3138/cpp.37.3.283](https://doi.org/10.3138/cpp.37.3.283).
- Frey, Carl Benedikt i Michael A. Osborne (2017). “The Future of Employment: How Susceptible Are Jobs to Computerisation?” W: *Technological Forecasting and Social Change* 114, s. 254–280.
- Godley, Wynne i Marc Lavoie (2007). *Monetary Economics: An Integrated Approach to Credit, Money, Income, Production and Wealth*. Palgrave Macmillan.

- Graetz, Georg i Guy Michaels (2018). “Robots at Work”. W: *Review of Economics and Statistics* 100.5, s. 753–768.
- Główny Urząd Statystyczny (2026a). *Produkt krajowy brutto w 2025 r. – szacunek wstępny*. URL: <https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rachunki-narodowe/roczne-rachunki-narodowe/produkt-krajowy-brutto-w-2025-r-szacunek-wstepny%2C2%2C15.html> (term. wiz. 12.05.2026).
- (2026b). *Roczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych od 1950 r.* URL: <https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-pot-inflacja-/roczne-wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych> (term. wiz. 11.05.2026).
- (2026c). *Stopa bezrobocia rejestrowanego w latach 1990–2026*. URL: <https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/stopa-bezrobocia-rejestrowanego-w-latach-1990-2026%2C4%2C1.html> (term. wiz. 12.05.2026).
- Hoynes, Hilary i Jesse Rothstein (2019). “Universal Basic Income in the United States and Advanced Countries”. W: *Annual Review of Economics* 11, s. 929–958. DOI: [10.1146/annurev-economics-080218-030237](https://doi.org/10.1146/annurev-economics-080218-030237).
- International Monetary Fund (2017). *Fiscal Monitor: Tackling Inequality*. Spraw. tech. Washington, DC: International Monetary Fund.
- International Monetary Fund. European Dept. (2026). *Republic of Poland: 2025 Article IV Consultation–Press Release; and Staff Report*. IMF Country Report 26/025. Washington, DC: International Monetary Fund. DOI: [10.5089/9798229036023.002](https://www.imf.org/en/publications/cr/issues/2026/02/02/republic-of-poland-2025-article-iv-consultation-press-release-and-staff-report-573652). URL: <https://www.imf.org/en/publications/cr/issues/2026/02/02/republic-of-poland-2025-article-iv-consultation-press-release-and-staff-report-573652> (term. wiz. 12.05.2026).
- Jones, Damon i Ioana Marinescu (2022). “The Labor Market Impacts of Universal and Permanent Cash Transfers: Evidence from the Alaska Permanent Fund”. W: *American Economic Journal: Economic Policy* 14.2, s. 315–340. DOI: [10.1257/pol.20190299](https://doi.org/10.1257/pol.20190299).
- Kangas, Olli, Signe Jauhiainen, Miska Simanainen i Minna Ylikännö (2019). *The Basic Income Experiment 2017–2018 in Finland: Preliminary Results*. Spraw. tech. 2019:9. Helsinki: Ministry of Social Affairs i Health.
- Korinek, Anton i Joseph E. Stiglitz (2019). “Artificial Intelligence and Its Implications for Income Distribution and Unemployment”. W: *The Economics of Artificial Intelligence: An Agenda*. Wyed. Ajay Agrawal, Joshua Gans i Avi Goldfarb. University of Chicago Press, s. 349–390.
- Lizarazo, Sandra, Adrian Peralta-Alva i Damien Puy (2017). *Macroeconomic and Distributional Effects of Personal Income Tax Reforms: A Heterogeneous Agent Model Approach for the U.S.* IMF Working Paper 17/192. International Monetary Fund.

- Marinescu, Ioana (2018). *No Strings Attached: The Behavioral Effects of U.S. Unconditional Cash Transfer Programs*. NBER Working Paper 24337. National Bureau of Economic Research.
- Ministerstwo Finansów (2025). *Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2026–2029*. Spraw. tech. Warszawa: Ministerstwo Finansów. URL: <https://www.gov.pl/web/finanse/strategia-zarzadzania-dlugiem-sektora-finansow-publicznych-w-latach-2026-2029> (term. wiz. 12.05.2026).
- Mirrlees, James A. (1971). “An Exploration in the Theory of Optimum Income Taxation”. W: *Review of Economic Studies* 38.2, s. 175–208.
- Narodowy Bank Polski (2026). *Raport o inflacji – marzec 2026 r.* Spraw. tech. Warszawa: Narodowy Bank Polski. URL: <https://nbp.pl/wp-content/uploads/2026/03/Raport-o-inflacji-PL-marzec-2026.pdf> (term. wiz. 12.05.2026).
- Owsiak, Stanisław (2017). *Finanse publiczne: współczesne ujęcie*. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN: 9788301190880.
- Rada Polityki Pieniężnej (2026). *Uchwała nr 1/2026 z dnia 4 marca 2026 r. w sprawie stopy referencyjnej, oprocentowania kredytów refinansowych, oprocentowania lokaty terminowej oraz stopy redyskontowej i stopy dyskontowej weksli w Narodowym Banku Polskim*. URL: <https://dzu.nbp.pl/GetActPdf.ashx?book=0&position=4&year=2026> (term. wiz. 12.05.2026).
- Saez, Emmanuel (2002). “Optimal Income Transfer Programs: Intensive versus Extensive Labor Supply Responses”. W: *Quarterly Journal of Economics* 117.3, s. 1039–1073.
- Safarzyńska, Karolina i Jeroen C. J. M. van den Bergh (2017). “Integrated crisis-energy policy: Macro-evolutionary modelling of technology, finance and energy interactions”. W: *Technological Forecasting and Social Change* 114, s. 119–137. DOI: [10.1016/j.techfore.2016.07.033](https://doi.org/10.1016/j.techfore.2016.07.033).
- Susskind, Daniel (2020). *A World Without Work: Technology, Automation, and How We Should Respond*. Metropolitan Books.
- Tesfatsion, Leigh (2006). “Agent-Based Computational Economics: A Constructive Approach to Economic Theory”. W: *Handbook of Computational Economics*. T. 2. Elsevier.
- Van Parijs, Philippe i Yannick Vanderborght (2017). *Basic Income: A Radical Proposal for a Free Society and a Sane Economy*. Harvard University Press.